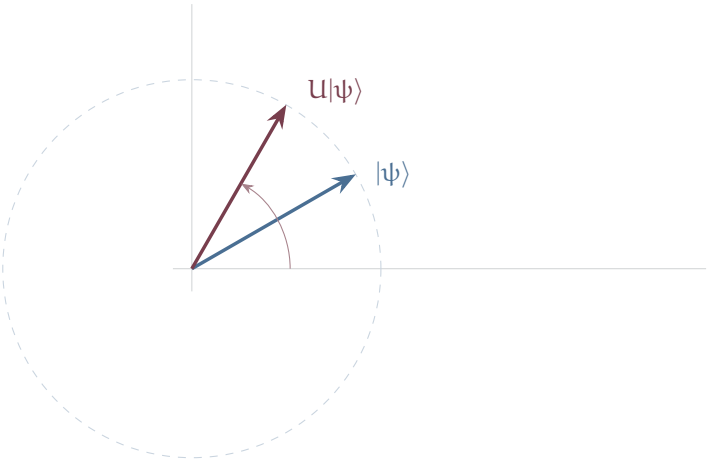
QUANTUM E POST-QUANTUM COMPUTING

Geometria, simulazione e calcolo

Guida al laboratorio

Capitolo 1



Marzio De Corato · Danilo Bruschi
Università degli Studi di Milano

Edizione ArsClassica 01 · Classica

Come leggere la guida

Il percorso accompagna le dimostrazioni interattive del corso. Le figure e i calcoli conservano le configurazioni iniziali del laboratorio. Ogni sezione introduce il modello, descrive la costruzione geometrica e segue gli esempi svolti fino all'interpretazione dei risultati. Quindici esercizi guidati per modulo seguono le rispettive sezioni teoriche. Ogni traccia richiama i prerequisiti e conduce a uno svolgimento completo in pagina successiva; si suggerisce di tentare il percorso prima di consultarlo.

Le identità simboliche sono esatte. I valori ottenuti dai calcoli sono arrotondati; il simbolo $\approx$ segnala le approssimazioni. Gli indici distinguono componenti e registri; gli esponenti indicano potenze. Le matrici mantengono la disposizione per righe e colonne.

I riferimenti alle slide permettono di affiancare la guida al materiale del seminario. Il percorso locale indicato all'inizio di ciascuna sezione conduce alla corrispondente simulazione, nella quale si possono modificare i parametri e seguire l'evoluzione temporale.

Le espansioni più estese e le tabelle complete si trovano nelle appendici del rispettivo capitolo. I collegamenti interni consentono di passare dalla dimostrazione all'appendice e di tornare al punto di partenza.

Il percorso dei quattro moduli

1. Dal determinismo al calcolo quantistico: dati iniziali, probabilità, interferenza e ampiezze.
2. Geometria del calcolo quantistico: spazi, prodotti interni, operatori, stati compositi e misura.
3. Costruire programmi quantistici: porte, circuiti, preparazioni e lettura degli stati intermedi.
4. Algoritmi, Fourier e fattorizzazione: oracoli, ricerca, stima di fase, aritmetica reversibile, RSA e Shor.

Indice

Come leggere la guida 2

1 DAL DETERMINISMO AL CALCOLO QUANTISTICO 4
1.01 Dati iniziali e previsione del moto 6
1.02 Reversibilità e inversione di Loschmidt 14
1.03 Sovrapposizione e fase relativa 23
1.04 Dai singoli arrivi alla distribuzione 32
1.05 Polarizzazione, misura e sfera di Bloch 42
1.06 Operazioni su un qubit 48
1.07 Statistiche locali e correlazioni 62
1.08 Una coppia entangled incontra l'ambiente 68
1.09 Quali dati servono per continuare? 74
1.10 Stessi conteggi, cause differenti 79

1

Dal determinismo al calcolo quantistico

Dai dati iniziali di un sistema alle ampiezze: seguiamo le informazioni necessarie per costruire una simulazione.

Percorso degli esercizi guidati

Quindici esercizi accompagnano lo studio del modulo. Ogni traccia segue le sezioni richieste e rinvia a uno svolgimento completo. Si suggerisce di formulare la previsione e tentare i passaggi prima di consultare la soluzione.

Codice	Argomento	Pagina
G1.01	Prevedere due moti dagli stessi dati di posizione	9
G1.02	Propagare un'incertezza sulla velocità	12
G1.03	Invertire un moto e ritrovare la preparazione	18
G1.04	Confrontare ritorno ideale e ritorno perturbato	21
G1.05	Sommare due onde con fase assegnata	27
G1.06	Dalle ampiezze all'intensità	30
G1.07	Localizzare i minimi per una fenditura stretta	37
G1.08	Attraversare i regimi della diffrazione	40
G1.09	Prevedere la trasmissione di un analizzatore	46
G1.10	Seguire una preparazione sulla sfera di Bloch	57
G1.11	Preparare, introdurre una fase e ricombinare	60
G1.12	Ricavare marginali e correlazioni da una tabella congiunta	66
G1.13	Seguire l'effetto di un'interazione con l'ambiente	72
G1.14	Stabilire quali dati servano alla previsione successiva	77
G1.15	Ricostruire un esperimento a partire dai suoi risultati	83

I primi cinque esercizi offrono una guida esplicita; i successivi cinque consolidano il calcolo; gli ultimi cinque collegano più concetti. Tutti conservano uno svolgimento completo.

1.01 Dati iniziali e previsione del moto

Riferimento alle slide: p. 12.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/moto`

Due particelle partono dallo stesso punto. Per prevedere dove si troveranno occorre conoscere anche la loro velocità. Il primo confronto segue due moti ben determinati; la raccolta sottostante mostra invece che cosa accade quando i dati della preparazione sono noti soltanto entro un intervallo.

Preparazione e significato dei comandi

Posizione iniziale

È il punto da cui partono sia A sia B. Il valore 0 è l'origine scelta per misurare le distanze, non un bordo del tavolo.

Velocità A

Indica lo spostamento di A in un secondo. Un valore positivo porta verso destra; un valore negativo verso sinistra; con 0 la particella resta ferma.

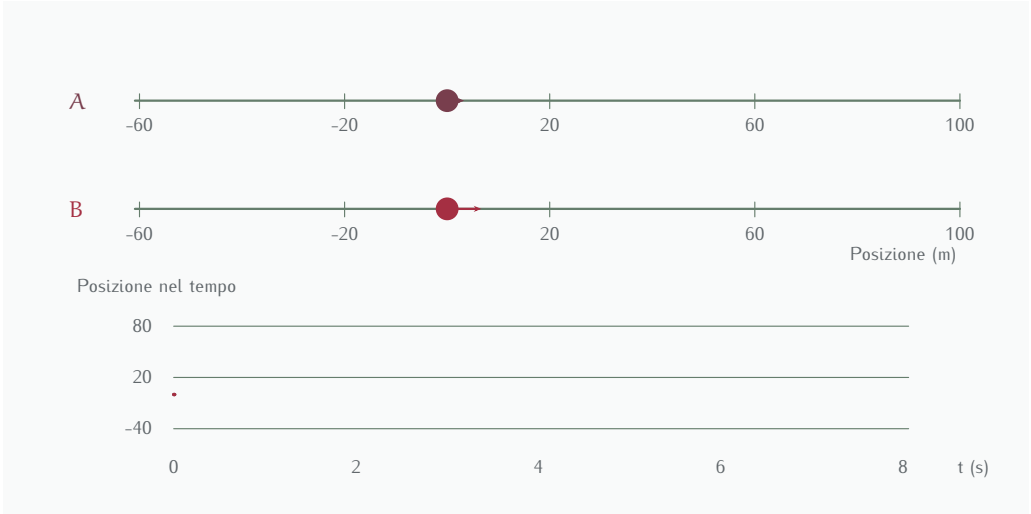
Velocità B

B parte dallo stesso punto di A, ma può avere una velocità diversa. I due moti vengono calcolati separatamente.

Incertezza sulla velocità A

Specifica quanto la velocità può differire dal valore centrale, in entrambi i versi. Per 3 m/s con incertezza 0,5 m/s consideriamo tutte le velocità da 2,5 a 3,5 m/s.

Figure della configurazione iniziale



Due moti uniformi. Tempo 0,0 secondi. A a 0,0 metri, B a 0,0 metri.



Istogramma di 5000 posizioni al tempo 0,0

Due moti e la loro rappresentazione nel tempo

Le due righe superiori mostrano A in verde e B in corallo sullo stesso asse delle posizioni. Il cerchio vuoto indica il punto di partenza; il punto pieno la posizione all'istante attuale. Il segmento che parte dal punto indica il verso del moto e cresce con la velocità.

Nel grafico sotto, l'asse orizzontale misura il tempo e quello verticale la posizione in metri. Ogni punto della retta descrive quindi una posizione a un certo istante, non una curva percorsa nello spazio. La fascia azzurra indica l'intervallo consentito dall'incertezza sulla velocità di A. Cambiare un dato iniziale riporta l'esperimento al tempo zero.

Dopo 0,0 s, A si trova a 0,0 m e B a 0,0 m. La stessa posizione iniziale è compatibile con moti diversi. L'incertezza sulla velocità amplia l'intervallo delle posizioni previste nel tempo.

Quali dati servono per prevedere il moto?

Dalla velocità alla posizione

Il modello considera un moto lungo una retta, a velocità costante. Se una particella parte da 2 m e percorre 3 m ogni secondo, dopo 4 s avrà compiuto uno spostamento di $3 \times 4 = 12$ m. La posizione finale è dunque $2 + 12 = 14$ m. Per una velocità negativa lo spostamento si sottrae alla posizione di partenza: il segno distingue i due versi del moto.

Nel grafico inferiore del primo disegno il tempo cresce verso destra e la posizione si legge in verticale. Una retta più inclinata indica un cambiamento più rapido della posizione. Le rette di A e B iniziano nello stesso punto; se le velocità sono uguali, coincidono per tutta la durata dell'esperimento.

Un intervallo di dati produce un intervallo di previsioni

Impostiamo per A una velocità di 3 m/s con incertezza di 0,5 m/s. Consideriamo così possibili tutte le velocità fra 2,5 e 3,5 m/s. Partendo da 0, dopo 4 s le posizioni estreme saranno $2{,}5 \times 4 = 10$ m e $3{,}5 \times 4 = 14$ m. La fascia colorata comprende le posizioni fra questi estremi. Con il passare del tempo si allarga, perché piccole differenze di velocità si accumulano nello spostamento.

L'istogramma aggiunge molte preparazioni indipendenti. Il programma sceglie una posizione e una velocità entro gli intervalli indicati, senza favorire alcuna parte di ciascun intervallo. Conta poi quante particelle arrivano in ogni tratto della retta. Questo criterio di scelta è un'ipotesi ulteriore: conoscere soltanto gli estremi possibili non stabilisce quanto spesso compaia ciascun valore.

Confronta una raccolta di 1.000 preparazioni con una di 20.000, lasciando fisse le incertezze. La forma delle barre diventa più regolare, ma l'intervallo delle posizioni possibili resta lo stesso. Un numero maggiore di simulazioni descrive meglio l'incertezza assegnata; per restringerla occorrono dati iniziali più precisi.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si muovono lungo una retta senza cambiare velocità e senza interagire. La posizione finale si ottiene aggiungendo alla posizione iniziale lo spostamento: velocità moltiplicata per tempo. La fascia comprende tutte le posizioni compatibili con l'intervallo di velocità; da sola non assegna frequenze ai valori al suo interno. Il tempo è espresso in secondi e le posizioni in metri.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.01 Prevedere due moti dagli stessi dati di posizione

Problema, dati e obiettivo

Due corpi hanno posizione iniziale $x_0 = 2\,\mathrm{m}$. Nel moto A la velocità costante è $v_A = 3\,\mathrm{m/s}$; nel moto B è $v_B = -1\,\mathrm{m/s}$. Calcolare le posizioni a $t = 0, 1, 2\,\mathrm{s}$ e stabilire quale informazione distingua le due previsioni.

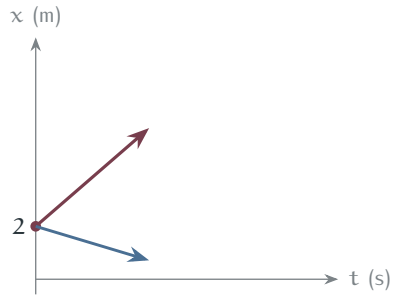
Richiami alla teoria

sezione 1.01 (p. 6)

Nel moto rettilineo uniforme $x(t) = x_0 + vt$. La velocità è la pendenza $\Delta x/\Delta t$ del grafico posizione-tempo. L'ipotesi di velocità costante esclude accelerazioni durante l'intervallo considerato.

Previsione geometrica e fisica

Entrambe le rette attraversano $(0, 2)$. Una velocità negativa produce una retta decrescente. Disegnare prima le direzioni delle due rette, poi collocare i punti numerici.



G1.01 · Previsione qualitativa nel piano tempo-posizione: un punto iniziale comune e pendenze differenti.

Percorso guidato

Soluzione a p. 10

1. Sostituire i dati nelle due leggi orarie.
2. Calcolare separatamente le posizioni a un secondo.
3. Calcolare le posizioni a due secondi.
4. Ricavare le pendenze dai punti ottenuti.
5. Calcolare la distanza fra i corpi a due secondi e interpretare il ruolo della velocità iniziale.

G1.01 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 9).

1. Scrivere le leggi orarie

Con t espresso in secondi e x in metri,

$$x_A(t) = 2 + 3t, \qquad x_B(t) = 2 - t.$$

Per $t = 0$ si ottengono $2 + 3 \cdot 0 = 2$ e $2 - 0 = 2$. Il dato di posizione iniziale è comune.

2. Calcolare il primo istante

A un secondo il prodotto vt è uno spostamento:

$$x_A(1) = 2 + 3 \cdot 1 = 5\,\mathrm{m},$$
$$x_B(1) = 2 - 1 \cdot 1 = 1\,\mathrm{m}.$$

Le unità soddisfano $(\mathrm{m/s})\mathrm{s} = \mathrm{m}$.

3. Calcolare il secondo istante

A due secondi,

$$x_A(2) = 2 + 3 \cdot 2 = 8\,\mathrm{m},$$
$$x_B(2) = 2 - 1 \cdot 2 = 0\,\mathrm{m}.$$

Nel moto B si raggiunge l'origine; la velocità rimane negativa anche in quel punto.

4. Verificare le pendenze

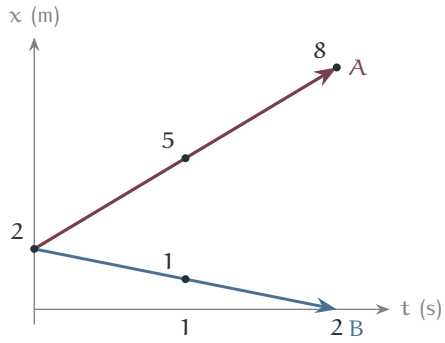
Dai punti iniziale e finale si ricava

$$\frac{x_A(2) - x_A(0)}{2 - 0} = \frac{8 - 2}{2} = 3\,\mathrm{m/s},$$
$$\frac{x_B(2) - x_B(0)}{2 - 0} = \frac{0 - 2}{2} = -1\,\mathrm{m/s}.$$

Il grafico e la formula restituiscono le stesse velocità.

5. Confrontare le previsioni

La separazione finale è $|8 - 0| = 8\,\mathrm{m}$. In generale $x_A(t) - x_B(t) = (3 - (-1))t = 4t$. La sola posizione a $t = 0$ ammette entrambe le evoluzioni; assegnare anche la velocità determina la previsione entro il modello.



G1.01 · Dati calcolati. Le scale dei due assi sono differenti e le pendenze numeriche si leggono nelle rispettive unità.

Interpretazione e controlli

La geometria delle rette rende visibile la dipendenza dai dati iniziali. Due descrizioni con la stessa posizione possono prevedere evoluzioni diverse quando differiscono le velocità.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.01 impostare posizione iniziale 2, velocità A 3 e velocità B -1, con incertezza nulla. Avanzare mediante quattro passi di 0,5 s e controllare le due posizioni finali. Cambiare soltanto v_B in 3: le traiettorie devono coincidere.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.02 Propagare un'incertezza sulla velocità

Problema, dati e obiettivo

La posizione iniziale è nota: $x_0 = 1\,\mathrm{m}$. La velocità costante appartiene all'intervallo $[1{,}8; 2{,}2]\,\mathrm{m/s}$. Determinare gli intervalli di posizione a 5 e 10 secondi e separare il valore centrale dall'incertezza.

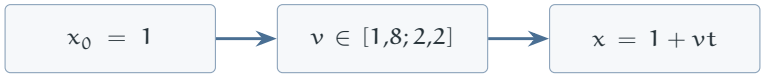
Richiami alla teoria

sezione 1.01 (p. 6)

Per $t \geqslant 0$, la funzione $x_0 + vt$ è crescente rispetto a v. Se $v = \bar{v} \pm \delta v$, allora $x(t) = x_0 + \bar{v}t \pm t\delta v$. Un intervallo di valori possibili non assegna da solo una distribuzione di probabilità.

Previsione geometrica e fisica

Le rette delle velocità estreme delimitano un cuneo. La larghezza cresce con il tempo mentre il punto iniziale resta comune.



G1.02 · Dati dell'esperimento: una posizione nota e un insieme di velocità ammesse.

Percorso guidato

Soluzione a p. 13

1. Ricavare velocità centrale e semilarghezza.
2. Propagare l'estremo inferiore a 5 secondi.
3. Propagare l'estremo superiore e trovare il centro.
4. Ripetere a 10 secondi.
5. Confrontare le due larghezze e indicare che cosa occorrerebbe per assegnare probabilità.

G1.02 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 12).

1. Descrivere l'intervallo iniziale

$$\bar{v} = (1{,}8 + 2{,}2)/2 = 2,$$
$$\delta v = (2{,}2 - 1{,}8)/2 = 0{,}2\,\mathrm{m/s}.$$

La larghezza totale delle velocità è $0{,}4\,\mathrm{m/s}$.

2. Propagare a cinque secondi

$$x_{\min}(5) = 1 + 1{,}8 \cdot 5 = 1 + 9 = 10\,\mathrm{m},$$
$$x_{\max}(5) = 1 + 2{,}2 \cdot 5 = 1 + 11 = 12\,\mathrm{m}.$$

Ogni velocità ammessa produce una posizione fra questi estremi.

3. Verificare centro e semilarghezza

$$\bar{x}(5) = 1 + 2 \cdot 5 = 11\,\mathrm{m},$$
$$\delta x(5) = 5 \cdot 0{,}2 = 1\,\mathrm{m}.$$

Il risultato 11 ± 1 ricostruisce $[10; 12]$.

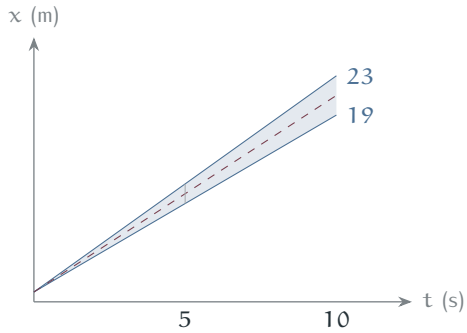
4. Raddoppiare il tempo

$$x_{\min}(10) = 1 + 1{,}8 \cdot 10 = 19\,\mathrm{m},$$
$$x_{\max}(10) = 1 + 2{,}2 \cdot 10 = 23\,\mathrm{m},$$
$$\bar{x}(10) = 21\,\mathrm{m}, \qquad \delta x(10) = 2\,\mathrm{m}.$$

La larghezza passa da $12 - 10 = 2$ a $23 - 19 = 4\,\mathrm{m}$.

5. Interpretare l'insieme delle previsioni

In generale $w(t) = x_{\max} - x_{\min} = (2{,}2 - 1{,}8)t = 0{,}4t$. Ogni traiettoria resta deterministica una volta fissata la velocità. Per predire quanti corpi occupino ciascun intervallo occorrerebbe specificare anche come le velocità siano distribuite nell'insieme iniziale.



G1.02 · Inviluppo delle traiettorie; le sezioni verticali sono gli intervalli di posizione ai tempi scelti.

Interpretazione e controlli

L'allargamento deriva dalla propagazione di un'incertezza iniziale. La geometria del cuneo esprime la legge lineare $\delta x = t\delta v$.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.01 scegliere posizione iniziale 1, velocità A 2 e incertezza sulla velocità A 0,2. Confrontare gli estremi a 5 e 10 secondi. Nella distribuzione dei campioni distinguere il supporto teorico dai conteggi finiti.

1.02 Reversibilità e inversione di Loschmidt

Riferimento alle slide: p. 50.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/loschmidt`

Il gas viene preparato nella metà sinistra del recipiente e lasciato espandere. L'esperimento si ferma prima di invertire le velocità. Da quella stessa configurazione partono due ritorni: uno usa tutti i dati disponibili, l'altro introduce l'imprecisione scelta. Il confronto rende osservabile il ruolo dell'informazione necessaria a ricostruire il moto.

Preparazione e significato dei comandi

Preparazione e tempi

Numero di particelle

Ogni punto è una particella simulata. Cambiare il numero prepara un nuovo esperimento; il moto precedente viene azzerato.

Durata minima di ciascuna fase

È il tempo di visione, misurato con un orologio reale. Espansione e ritorno hanno la stessa durata impostata; il calcolo può richiedere più tempo su un dispositivo lento.

Tempo simulato prima dell'inversione

Stabilisce quanto evolve fisicamente il gas prima del cambio di verso. Le unità di tempo, indicate con u.t., appartengono al modello e non sono secondi reali.

Interazione fra particelle

Nella prima opzione, particelle vicine si respingono e modificano le rispettive velocità. Nella seconda si attraversano senza influenzarsi; rimangono i rimbalzi sulle pareti.

La repulsione agisce entro 3,8 u.l., con la stessa distanza per tutte le popolazioni. Aumentare il numero di particelle nello stesso recipiente aumenta la densità e può modificare la frequenza degli incontri.

Precisione dell'inversione

Origine dell'imprecisione

La registrazione incompleta conserva una direzione arrotondata. L'errore d'inversione parte invece dalla direzione nota e la altera nel momento in cui si cambia il verso del moto.

Passo della registrazione angolare

Con un passo di 5°, il programma conserva soltanto direzioni multiple di 5°: per esempio 12° diventa 10°. L'inversione usa questo dato arrotondato. Il valore 0 mantiene la direzione completa.

Velocità interessate

Sceglie a quante particelle applicare l'imprecisione. Tutte le altre velocità vengono invertite accuratamente.

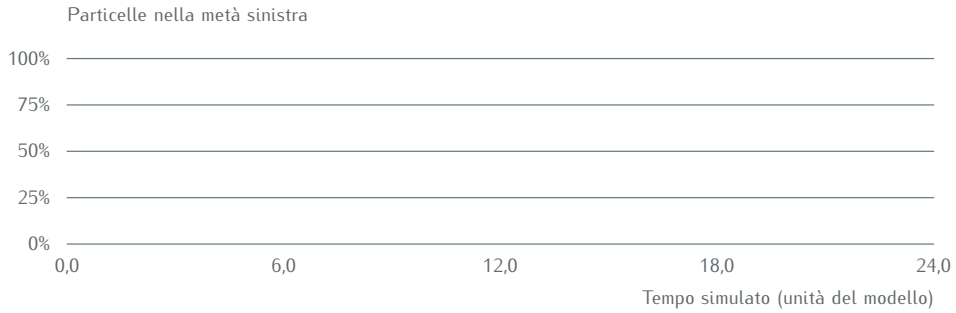
Con 0° i due ritorni coincidono. Un passo di registrazione di 1° conserva soltanto il grado più vicino alla direzione misurata. I moduli delle velocità rimangono invariati entro la precisione numerica.

Lettura del confronto

«Particelle» mostra i punti; «Densità» raggruppa i conteggi in regioni; «Velocità» aggiunge segmenti dal punto verso la direzione del moto. Cambia il disegno, mentre l'evoluzione resta la stessa.

L'espansione si arresta prima dell'inversione. Dopo il confronto, la stessa configurazione può essere riutilizzata con un errore diverso. I risultati restano visibili fino a una nuova azione.

Figure della configurazione iniziale



Quanta parte del gas ritorna nella regione iniziale?. Tempo simulato (unità del modello); Particelle nella metà sinistra

Due criteri per valutare il ritorno

La prima percentuale conta quante particelle occupano la metà sinistra, dove il gas era stato preparato. La seconda confronta ogni particella con la propria posizione iniziale e conta quelle che distano al massimo 2 unità di lunghezza dal punto di partenza. Per confronto, la larghezza del recipiente è 720 unità. I due criteri distinguono il ritorno nella regione iniziale dal recupero delle posizioni individuali.

Il confronto conclusivo va letto quando il tempo di ritorno uguaglia quello di espansione. Durante il tragitto le particelle stanno ancora ripercorrendo il moto: una distanza dalla posizione iniziale non è, da sola, un errore. Il recipiente con particelle verdi fornisce il riferimento; quello con particelle corallo mostra il risultato dell'imprecisione scelta.

Il tratteggio verticale divide il recipiente per il conteggio e non è una parete. Invertire una velocità significa mantenere quanto rapidamente la particella si muove e cambiarne il verso. Le posizioni nel momento dell'inversione restano identiche nei due ritorni.

Preparazione iniziale

Le 5000 particelle occupano la metà sinistra del recipiente. L'espansione durerà almeno 45 secondi e si fermerà prima dell'inversione.

All'inizio tutte le particelle si trovano nella metà sinistra. Durante l'espansione il loro numero in questa regione cambia. Gli incontri fra particelle modificano le velocità. La descrizione microscopica conserva posizioni e velocità di ciascuna particella.

Il modello e le sue condizioni

Le particelle si respingono quando si avvicinano e rimbalzano sulle pareti senza perdere energia. Gli incontri hanno una durata finita: sono descritti da una forza di repulsione, non dall'urto istantaneo fra palline rigide. Il disegno ingrandisce i punti per renderli visibili. Il recipiente è largo 720 e alto 340 unità di lunghezza; queste unità sono indicate con u.l.

Il calcolo conserva posizioni e velocità su una griglia numerica. Ogni passo può essere invertito sulla stessa griglia: questo permette al riferimento di recuperare le posizioni iniziali, con velocità di verso opposto. Il tempo simulato avanza con un passo fisso, indipendente dalla rapidità dell'animazione. La reversibilità del procedimento è distinta dalla sua approssimazione delle equazioni fisiche continue.

Al momento dell'inversione viene conservata una sola configurazione. I due ritorni sono ricalcolati applicando le forze, senza riprodurre una registrazione delle traiettorie. Nell'inversione incompleta si arrotondano le direzioni prima di cambiarne il verso; nell'inversione perturbata si devia la direzione dopo il cambio di verso. L'imprecisione viene applicata una sola volta. Le formule e le scelte numeriche sono documentate nel file MODELLI incluso nel pacchetto locale.

Il risultato riguarda questo sistema isolato nel modello, con tutte le forze e tutte le particelle sotto controllo. Un ritorno imperfetto mostra l'effetto dell'informazione perduta o del controllo incompleto entro questa dinamica reversibile. Riferimento sul metodo numerico reversibile: Rein e Tamayo, JANUS (2017).

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.03 Invertire un moto e ritrovare la preparazione

Problema, dati e obiettivo

Un corpo libero parte da $x_0 = 1\,\mathrm{m}$ con velocità $v = 2\,\mathrm{m/s}$. Dopo $T = 3\,\mathrm{s}$ si inverte esattamente la velocità. Determinare la traiettoria di ritorno e l'istante in cui il corpo ritrova la posizione iniziale.

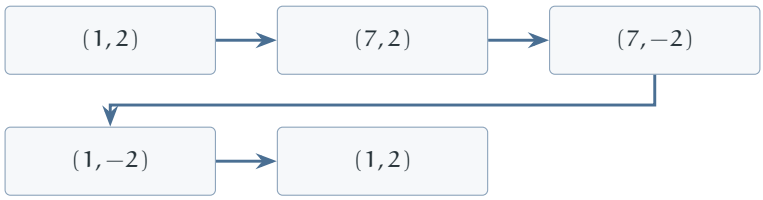
Richiami alla teoria

sezione 1.02 (p. 14)

La dinamica libera è $x = x_0 + vt$. L'inversione cambia v in $-v$ conservando la posizione raggiunta. Conviene usare $\tau = t - T$ per il tempo trascorso dopo l'inversione.

Previsione geometrica e fisica

Il ritorno ripercorre le stesse posizioni in ordine inverso. Nel grafico posizione-tempo le due pendenze hanno segni opposti; nel piano posizione-velocità l'intervento cambia la seconda coordinata.



G1.03 · Punti nel piano posizione-velocità. I cambi di segno sono interventi istantanei; gli altri passaggi sono evoluzioni libere.

Percorso guidato

Soluzione a p. 19

1. Calcolare la posizione al tempo di inversione.
2. Scrivere la legge usando τ.
3. Calcolare le posizioni dopo uno e due secondi di ritorno.
4. Risolvere l'equazione di ritorno a x_0.
5. Tradurre il risultato nel tempo totale e distinguere posizione e stato completo.

G1.03 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 18).

1. Arrivare al punto di inversione

$$x(T) = 1 + 2 \cdot 3 = 7\,\mathrm{m}.$$

La coppia prima dell'intervento è $(x, v) = (7, 2)$; immediatamente dopo è $(7, -2)$.

2. Impostare il ritorno

$$x_R(\tau) = 7 + (-2)\tau = 7 - 2\tau, \qquad \tau \geqslant 0.$$

Il nuovo tempo parte da zero al momento dell'intervento.

3. Seguire gli istanti intermedi

$$x_R(1) = 7 - 2 = 5, \qquad x_R(2) = 7 - 4 = 3.$$

All'andata si avevano $x(2) = 5$ e $x(1) = 3$: l'ordine dei punti è invertito.

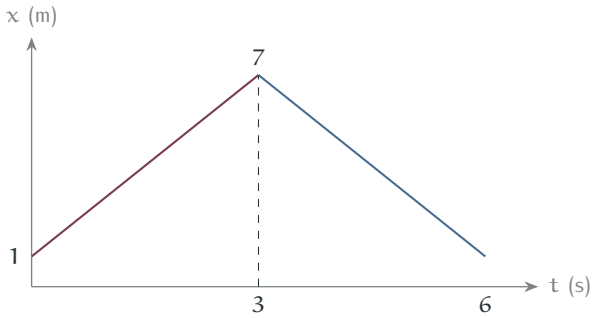
4. Trovare il ritorno

$$7 - 2\tau = 1, \quad -2\tau = -6, \quad \tau = 3\,\mathrm{s},$$
$$t = T + \tau = 3 + 3 = 6\,\mathrm{s}.$$

La durata della fase inversa deve uguagliare quella diretta.

5. Confrontare gli stati

A $t = 6$ la posizione è 1, mentre la velocità è -2. Si è ritrovata la configurazione spaziale con velocità invertite. Una seconda inversione porta $(1, -2)$ in $(1, 2)$, ripristinando anche lo stato iniziale completo.



G1.03 · Traiettoria nel piano tempo-posizione. La cuspide identifica l'inversione, non un salto della posizione.

Interpretazione e controlli

Questo esempio libero rende esplicita la reversibilità. Nei sistemi a molte particelle il ritorno richiede l'inversione di tutte le velocità pertinenti e una dinamica compatibile con tale simmetria.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.02 scegliere inversione ideale e lasciare alla fase inversa lo stesso tempo della fase diretta. Confrontare il ritorno spaziale delle particelle. Il calcolo qui svolto è il caso libero a una dimensione; urti e pareti della simulazione rendono le traiettorie più articolate.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.04 Confrontare ritorno ideale e ritorno perturbato

Problema, dati e obiettivo

Riprendere $x_0 = 1$, $v = 2$, $T = 3$, nelle unità SI. All'inversione viene applicata la velocità $-v + \varepsilon$, con $\varepsilon = 0{,}1$ m/s. Calcolare l'errore di ritorno. Estendere il confronto a tre corpi con posizioni iniziali $-1, 0, 1$, stessa velocità 2 ed errori rispettivamente $-0{,}1, 0, 0{,}1$.

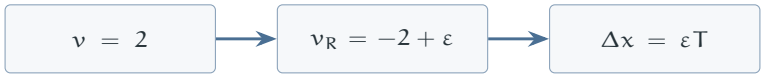
Richiami alla teoria

sezione 1.02 (p. 14)

L'errore additivo sulla velocità ha unità m/s. Dopo un tempo inverso T, la posizione finale è $x_0 + vT + (-v + \varepsilon)T = x_0 + \varepsilon T$. L'espressione riguarda corpi liberi.

Previsione geometrica e fisica

La pendenza del ritorno perturbato è meno negativa per $\varepsilon > 0$; al tempo fissato il corpo si arresta nel calcolo a destra della posizione attesa. Per errori opposti, le posizioni esterne della terna si allontanano simmetricamente.



G1.04 · La perturbazione agisce sulla velocità di ritorno e si accumula durante la fase inversa.

Percorso guidato

Soluzione a p. 22

1. Calcolare posizione e velocità all'inizio del ritorno.
2. Propagare per tre secondi con la velocità perturbata.
3. Ricavare l'errore simbolico Δx.
4. Calcolare le tre posizioni finali della terna.
5. Confrontare centro e ampiezza dell'insieme e discutere il limite $\varepsilon \to 0$.

G1.04 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 21).

1. Definire il ritorno perturbato

$$x(T) = 1 + 2 \cdot 3 = 7, \qquad v_R = -2 + 0{,}1 = -1{,}9.$$

La posizione resta continua durante l'inversione.

2. Calcolare il punto finale

$$x_R(3) = 7 - 1{,}9 \cdot 3 = 7 - 5{,}7 = 1{,}3\,\mathrm{m},$$
$$\Delta x = 1{,}3 - 1 = 0{,}3\,\mathrm{m}.$$

Il ritorno ideale avrebbe dato $7 - 2 \cdot 3 = 1$.

3. Generalizzare l'errore

$$\Delta x = x_0 + vT - vT + \varepsilon T - x_0 = \varepsilon T.$$

Con $T = 6$ e lo stesso errore, $\Delta x = 0{,}6\,\mathrm{m}$. La crescita è lineare in questo modello libero; questo calcolo non stabilisce una legge per sistemi caotici.

4. Propagare la terna

Per ciascun corpo si usa $x_i' = x_i + 3\varepsilon_i$:

$$x_1' = -1 + 3(-0{,}1) = -1{,}3,$$
$$x_2' = 0 + 3 \cdot 0 = 0,$$
$$x_3' = 1 + 3 \cdot 0{,}1 = 1{,}3.$$

Il centro è $(-1{,}3 + 0 + 1{,}3)/3 = 0$; la larghezza è $1{,}3 - (-1{,}3) = 2{,}6$, contro 2 iniziale.

5. Controllare il limite ideale

Se $\varepsilon_i = 0$ per tutti i corpi, ciascuna correzione $3\varepsilon_i$ si annulla. Il centro uguale a zero, da solo, non certifica il ritorno della distribuzione: anche la terna allargata ha centro zero.



G1.04 · Posizioni della terna prima dell'andata e dopo il ritorno perturbato. Le due righe separano i due istanti.

Interpretazione e controlli

La distribuzione richiede più informazione del suo centro. La precisione dell'inversione e il tempo di ritorno contribuiscono entrambi all'errore finale.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.02 confrontare inversione ideale e inversione perturbata mantenendo uguale il tempo delle due fasi. Osservare particelle e densità, quindi aumentare l'imprecisione di registrazione. Il parametro angolare della simulazione è una perturbazione diversa dall'errore additivo del presente modello: confrontare il meccanismo e la tendenza, senza identificarne i valori numerici.

1.03 Sovrapposizione e fase relativa

Riferimento alle slide: p. 92.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/onde`

Per simulare un'onda occorre descrivere un'oscillazione in ciascun punto. Le prime due curve rappresentano onde con lo stesso periodo; la terza ne mostra la somma. L'intensità misura l'energia che attraversa una data superficie in un dato tempo: qui è espressa rispetto a quella della sola onda A. Variando il ritardo fra i contributi osserveremo come cambia il segnale risultante.

Preparazione e significato dei comandi

Ritardo relativo

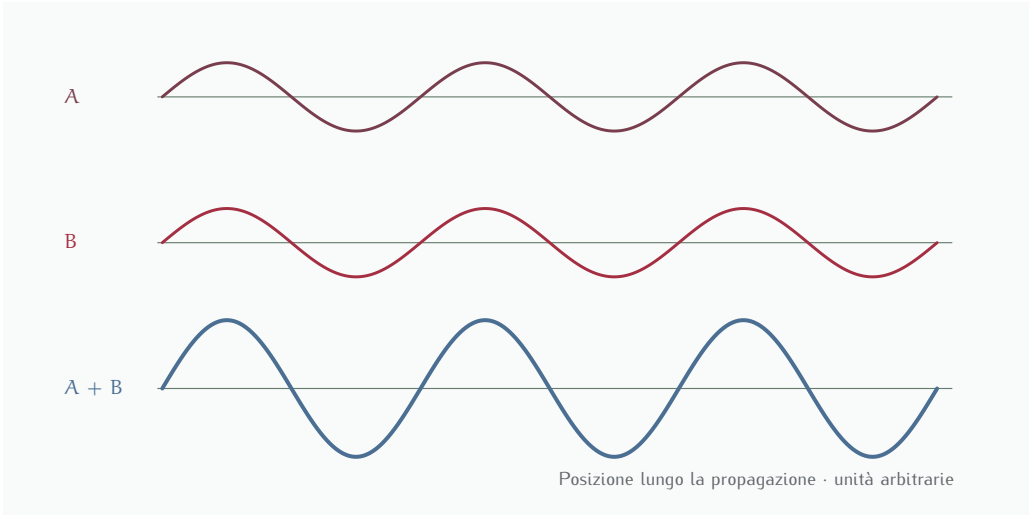
Le due onde hanno lo stesso periodo, cioè impiegano lo stesso tempo a compiere un'oscillazione. Qui si regola lo spostamento di un ciclo rispetto all'altro: 90° corrisponde a un quarto di periodo, 180° a mezzo periodo.

Questi tre casi permettono di seguire il passaggio dal rinforzo alla cancellazione. Mantieni inizialmente uguali le ampiezze delle due onde.

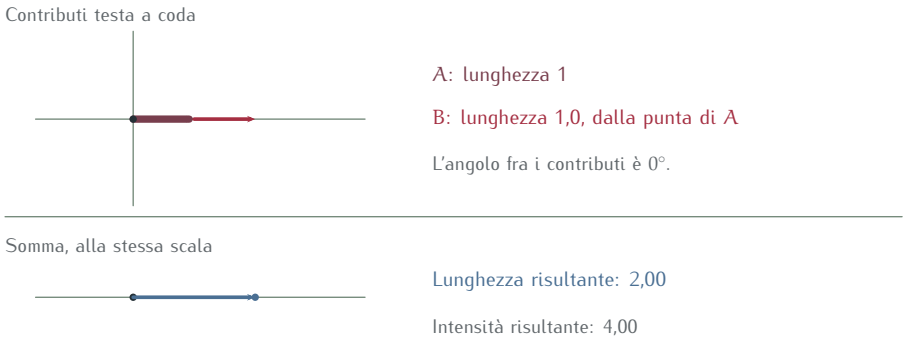
Ampiezza dell'onda B

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. L'onda A ha ampiezza 1: con $B = 1$ i contributi sono uguali, con $B = 0$ rimane soltanto A.

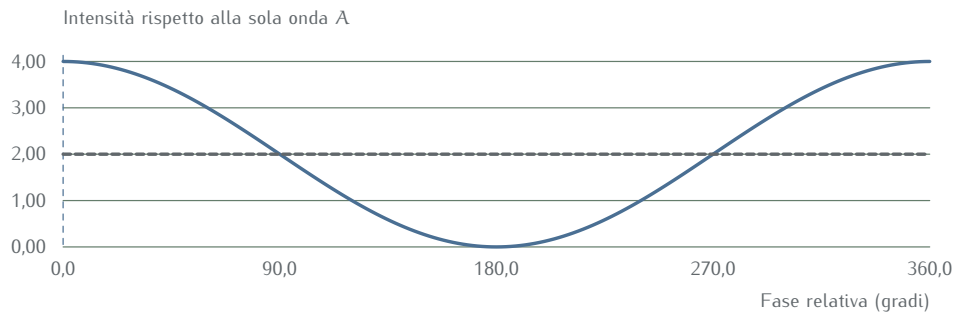
Figure della configurazione iniziale



Due onde e la loro somma; ritardo 0 gradi; intensità 4,00



Ampiezze sommate testa a coda e risultante alla stessa scala



Dalla fase all'intensità. Fase relativa (gradi); Intensità rispetto alla sola onda A

Leggere la somma nello stesso istante

Le tre linee orizzontali segnano il livello di equilibrio. Sopra ogni linea il contributo è positivo, sotto è negativo. In una stessa posizione si somma il valore verde a quello corallo: il risultato forma la curva blu. Le tre curve usano la stessa scala verticale, così il raddoppio e la cancellazione dell'ampiezza sono visibili direttamente.

I cicli delle due onde sono allineati: creste e valli coincidono. L'ampiezza B vale 1,0 rispetto all'ampiezza 1 di A.

L'intensità della somma vale 4,00 volte quella della sola onda A. La fase relativa modifica il risultato anche quando le intensità dei singoli contributi rimangono fisse.

Dalle oscillazioni alla figura di interferenza

Sommare i contributi nello stesso punto

In ogni posizione, lo spostamento dell'onda A si somma a quello dell'onda B tenendo conto del segno. Se entrambe le onde si trovano a +1 rispetto all'equilibrio, lo spostamento risultante è +2. Se una è a +1 e l'altra a −1, la somma è 0. La stessa operazione viene ripetuta lungo tutto il profilo e costruisce la terza curva.

L'ampiezza è il massimo scostamento dall'equilibrio. Il ritardo relativo stabilisce invece come si dispongono fra loro creste e valli. Con ritardo nullo, due onde uguali raggiungono insieme i massimi e i minimi. Con mezzo ciclo di differenza, a ogni cresta dell'una corrisponde una valle dell'altra: le oscillazioni si compensano in tutte le posizioni.

Un quarto di ciclo nella costruzione geometrica

La costruzione con le frecce conserva sia l'ampiezza, rappresentata dalla lunghezza, sia la fase, rappresentata dall'orientazione. Si dispone l'inizio della seconda freccia sulla punta della prima; la freccia che va dall'origine alla punta finale rappresenta la somma. A un quarto di ciclo le due frecce sono perpendicolari. Con entrambe le ampiezze uguali a 1, il quadrato della lunghezza risultante vale $1 + 1 = 2$: questa è l'intensità indicata dal simulatore.

Un confronto che cambia una sola condizione

Mantenendo uguali le ampiezze, le intensità separate restano fisse anche quando cambia il ritardo. Il programma deve conservare la relazione fra i cicli per prevedere la sovrapposizione; registrare soltanto le due intensità esclude questa informazione.

Con l'ampiezza B ridotta a 0,5 e mezzo ciclo di ritardo, i contributi opposti hanno lunghezze diverse: resta un'ampiezza di $1 - 0{,}5 = 0{,}5$ e un'intensità di $0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$. La cancellazione completa richiede sia l'opposizione di fase sia l'uguaglianza delle ampiezze.

Il modello e le sue condizioni

Le due onde hanno la stessa forma periodica, lo stesso periodo e la stessa direzione

di oscillazione. Il campo risultante è la somma dei campi in ogni punto. L'intensità, calcolata sull'intera oscillazione, è proporzionale al quadrato dell'ampiezza risultante. L'onda *A* fornisce l'unità di confronto. L'animazione serve a seguire le oscillazioni; avviarla o fermarla non modifica le intensità previste.

ESERCIZIO GUIDATO · Guida esplicita

G1.05 Sommare due onde con fase assegnata

Problema, dati e obiettivo

Due onde, osservate nello stesso punto, hanno ampiezza unitaria: $s_A(t) = \cos \omega t$ e $s_B(t) = \cos(\omega t + \varphi)$. Calcolare l'onda risultante per $\varphi = 0, \pi/2, \pi$ e rappresentare la somma dei contributi nel piano complesso.

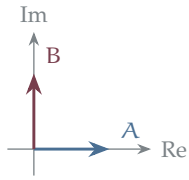
Richiami alla teoria

sezione 1.03 (p. 23)

Il numero $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ rappresenta un segmento unitario orientato di un angolo φ. La parte reale di $(1 + e^{i\varphi})e^{i\omega t}$ è l'onda osservata. La lunghezza $|1 + e^{i\varphi}|$ ne dà l'ampiezza.

Previsione geometrica e fisica

Per contributi concordi prevedere una lunghezza doppia; per contributi opposti una cancellazione. Nel caso di un quarto di ciclo il segmento risultante è la diagonale di un quadrato.



G1.05 · Piano dei fasori per un quarto di ciclo: i due contributi hanno uguale lunghezza.

Percorso guidato

Soluzione a p. 28

1. Scrivere i due contributi per fase nulla.
2. Costruire la somma per un quarto di ciclo.
3. Calcolare modulo e argomento del risultato $1 + i$.
4. Ripetere per mezzo ciclo.
5. Controllare le tre onde all'istante $t = 0$ e distinguere valore istantaneo e ampiezza.

G1.05 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 27).

1. Fase nulla

$$e^{i0} = 1, \quad A_0 = 1 + 1 = 2,$$
$$s(t) = \mathrm{Re}(2e^{i\omega t}) = 2\cos\omega t.$$

L'ampiezza è 2 e la fase della somma è zero.

2. Un quarto di ciclo

$$e^{i\pi/2} = 0 + i \cdot 1 = i, \quad A_{\pi/2} = 1 + i,$$
$$|A_{\pi/2}|^2 = (1 - i)(1 + i) = 1 + i - i - i^2 = 2.$$

Pertanto $|A_{\pi/2}| = \sqrt{2}$.

3. Ricavare la fase della somma

Le due componenti di $1 + i$ sono positive e uguali. L'angolo è $\pi/4$, poiché $\tan(\pi/4) = 1$. Quindi

$$1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4},$$
$$s(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/4).$$

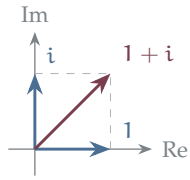
4. Mezzo ciclo

$$e^{i\pi} = -1, \quad A_\pi = 1 - 1 = 0, \quad s(t) = 0.$$

Un vettore nullo non ha un argomento definito: la cancellazione completa elimina l'onda risultante in questo punto.

5. Verificare un istante

Per $t = 0$ si hanno rispettivamente $2\cos 0 = 2$, $\sqrt{2}\cos(\pi/4) = 1$ e 0. Nel secondo caso il valore istantaneo è 1, mentre l'ampiezza massima è $\sqrt{2}$. Il contributo B vale zero in quell'istante, pur avendo ampiezza unitaria.



G1.05 · La diagonale è la somma; i lati tratteggiati completano la costruzione punta-coda.

Interpretazione e controlli

La fase relativa determina come si combinano le ampiezze. Il piano complesso organizza lunghezze e orientazioni dei contributi, mentre il segnale fisico è la loro parte reale variabile nel tempo.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.03 impostare ampiezza B uguale a quella di A. Confrontare «Insieme», «¼ di ciclo» e «½ ciclo». Seguire sia i fasori sia le onde nel tempo: il massimo del segnale e il suo valore nell'istante mostrato sono grandezze diverse.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.06 Dalle ampiezze all'intensità

Problema, dati e obiettivo

In un punto del rivelatore arrivano due contributi coerenti di ampiezza reale 2 e 1. Ponendo l'intensità proporzionale al modulo quadro dell'ampiezza, calcolare $I(\varphi) = |2 + e^{i\varphi}|^2$, i valori per $\varphi = 0, \pi/3, \pi/2, \pi$ e la visibilità.

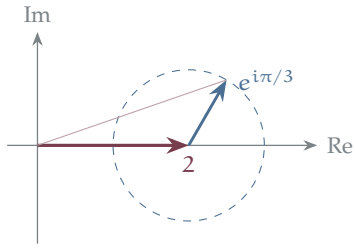
Richiami alla teoria

sezione 1.03 (p. 23)

Per $z = a + ib$, $|z|^2 = z^* z = a^2 + b^2$. Si definisce visibilità $V = (I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$. Le intensità di ciascun contributo isolato sono $2^2 = 4$ e $1^2 = 1$, nelle unità relative adottate.

Previsione geometrica e fisica

Il contributo più corto può ruotare attorno alla punta di quello maggiore. La distanza dall'origine oscilla fra $2 - 1 = 1$ e $2 + 1 = 3$; prevedere gli estremi dell'intensità prima dello sviluppo algebrico.



G1.06 · Luogo delle punte della somma quando varia la fase. Il cerchio ha raggio uno e centro nel punto 2.

Percorso guidato

Soluzione a p. 31

1. Scrivere il coniugato della somma.
2. Svolgere i quattro prodotti distributivi.
3. Raccogliere le due esponenziali in un coseno.
4. Valutare i quattro angoli indicati.
5. Calcolare la visibilità e interpretare il minimo positivo.

G1.06 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 30).

1. Costruire il modulo quadro

$$\begin{aligned} I &= (2 + e^{-i\varphi})(2 + e^{i\varphi}) \\ &= 2 \cdot 2 + 2e^{i\varphi} + 2e^{-i\varphi} + e^{-i\varphi} e^{i\varphi} \\ &= 4 + 2e^{i\varphi} + 2e^{-i\varphi} + 1. \end{aligned}$$

2. Isolare l'interferenza

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} &= (\cos\varphi + i\sin\varphi) + (\cos\varphi - i\sin\varphi) = 2\cos\varphi, \\ I(\varphi) &= 5 + 4\cos\varphi. \end{aligned}$$

Il termine 5 è la somma delle intensità isolate; $4\cos\varphi$ è il termine incrociato.

3. Valutare gli angoli

$$\begin{aligned} I(0) &= 5 + 4 = 9, \\ I(\pi/3) &= 5 + 4 \cdot \tfrac{1}{2} = 7, \\ I(\pi/2) &= 5 + 4 \cdot 0 = 5, \\ I(\pi) &= 5 - 4 = 1. \end{aligned}$$

Nel caso $\pi/3$, la somma è $5/2 + i\sqrt{3}/2$, il cui modulo quadro è $25/4 + 3/4 = 7$.

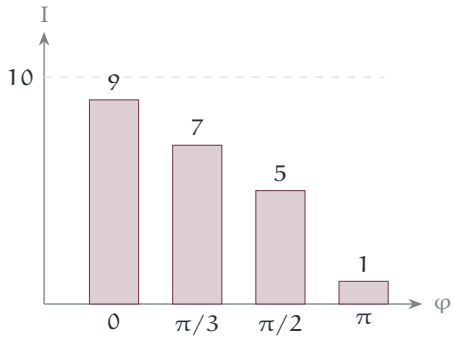
4. Calcolare la visibilità

$$V = \frac{9 - 1}{9 + 1} = \frac{8}{10} = 0{,}8.$$

Il minimo resta positivo perché i contributi opposti hanno lunghezze differenti.

5. Confrontare con ampiezze uguali

Se il primo contributo fosse anch'esso unitario, $I = 2 + 2\cos\varphi$, con massimo 4 e minimo 0. La visibilità sarebbe $(4 - 0)/(4 + 0) = 1$. La fase controlla l'interferenza; il rapporto delle ampiezze ne limita il contrasto.



G1.06 · Intensità relative nei quattro casi, ottenute dagli stessi contributi.

Interpretazione e controlli

Il quadrato della somma contiene i prodotti incrociati. Le intensità sono locali: il profilo completo descrive come l'energia si distribuisca sul rivelatore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.03 scegliere ampiezza B pari a metà di A e variare il ritardo relativo. L'esercizio usa una scala di ampiezza doppia: dividere le intensità calcolate per 4 per confrontarle con una configurazione avente ampiezza A unitaria. La visibilità resta 0,8.

1.04 Dai singoli arrivi alla distribuzione

Riferimento alle slide: p. 125.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/fenditure`

Ogni evento aggiunge un punto allo schermo. La figura complessiva nasce dall'accumulo di molti arrivi: le regioni più frequentate diventano riconoscibili e possono essere confrontate con la previsione. Cominciamo con una sola apertura, poi apriamo anche la seconda mantenendo fisse le altre condizioni.

Preparazione e significato dei comandi

Tre regimi spiegati

Con una fenditura si osserva il profilo di diffrazione di una singola apertura, dal campo lontano all'impronta di campo vicino. Con due fenditure si può studiare anche il confronto fra i due contributi.

Combinazione

«Con interferenza» conserva la relazione di fase fra i contributi. «Somma dei profili» somma le probabilità dei due cammini, come nel caso in cui siano distinguibili. Con una sola apertura questa scelta non ha effetto.

Larghezza delle fenditure

È l'ampiezza fisica a di ciascuna apertura. Un micrometro (µm) è un millesimo di millimetro. Nel campo lontano, restringere a allarga il profilo sullo schermo. Nel regime geometrico, invece, la larghezza dell'impronta segue quella dell'apertura, con diffrazione ai bordi. I preset permettono di attraversare questi regimi.

Separazione delle fenditure

È la distanza d fra i centri delle due aperture. Nel campo lontano determina la distanza approssimata $\lambda L/d$ fra le frange; nel campo vicino modifica la sovrapposizione dei contributi. Il numero di Fresnel dell'intero apparato usa l'estensione $D = d + a$.

Lunghezza d'onda

È la distanza fra due creste successive dell'onda. Un nanometro (nm) è un milionesimo di millimetro; per la luce visibile, lunghezze d'onda diverse corrispondono a colori diversi.

Distanza dello schermo

Nel campo lontano, aumentare L dilata la figura; attraversando il regime di Fresnel può cambiare anche la forma del profilo. Nel disegno l'apparato rimane schematico: le distanze fisiche sono quelle impostate nei controlli.

Semilarghezza dello schermo

Seleziona la finestra visualizzata da $-s$ a $+s$ millimetri. Le probabilità sono condizionate agli arrivi in questa finestra. La risposta del rivelatore conserva il proprio supporto anche quando comprende punti esterni al ritaglio.

Risoluzione del rivelatore

È la larghezza dell'intervallo sul quale si media l'intensità in ogni posizione. Il supporto applicato coincide con il valore richiesto; il passo numerico e il metodo di integrazione sono riportati nel profilo e nel CSV. Una risoluzione maggiore può attenuare le frange fini anche con una sorgente coerente.

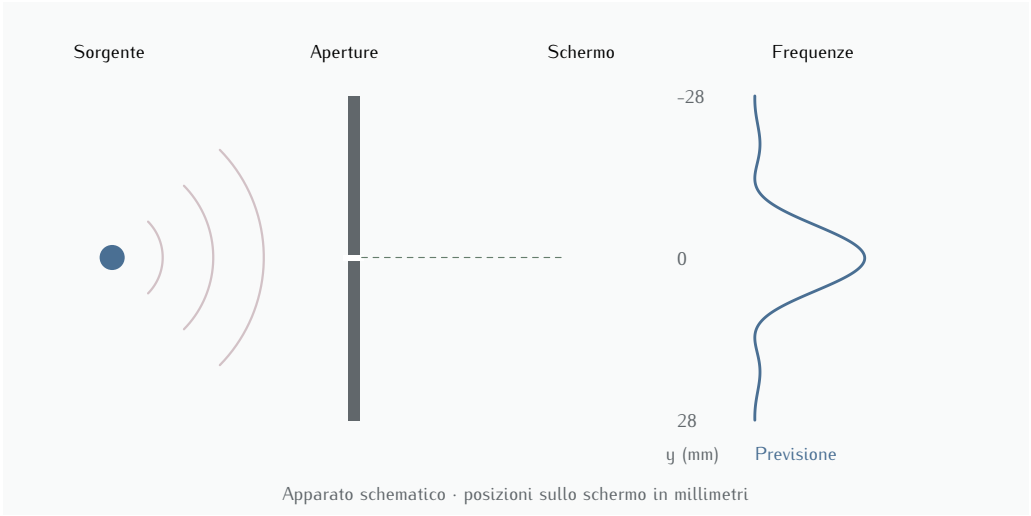
Fase relativa

Indica di quanto un contributo è avanti nel ciclo rispetto all'altro. Un giro di 360° è un ciclo completo; 90° è un quarto di ciclo e 180° è mezzo ciclo.

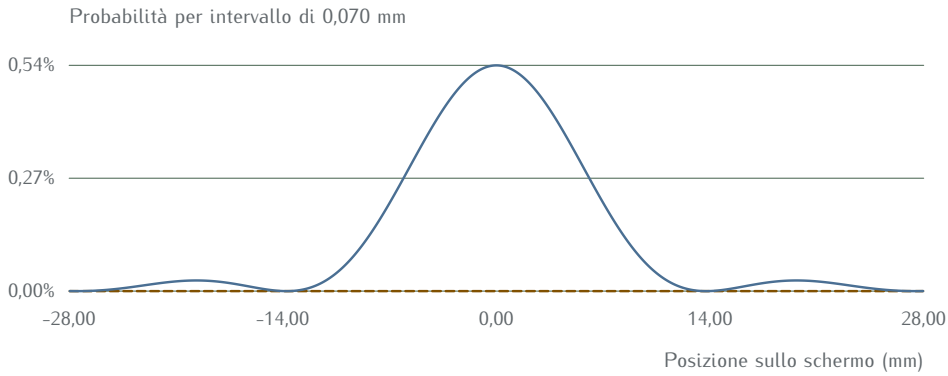
Coerenza dei due contributi

La coerenza indica quanto viene mantenuta la relazione di fase. Con 1 il modello conserva tutta l'interferenza; con 0 rimane la somma dei profili. I valori intermedi riducono la differenza fra zone chiare e scure.

Figure della configurazione iniziale



Diffrazione e interferenza: 0 arrivi



Confronto risolto fra frequenze e probabilità nelle regioni dello schermo

Lo schermo e le barre contano gli stessi eventi

L'apparato è schematico: sorgente, aperture e schermo indicano la disposizione dell'esperimento. Sullo schermo, o mm è il centro; i valori positivi e negativi distinguono i due lati. La posizione verticale di ogni barra corrisponde alla stessa regione dello schermo. Una barra più lunga significa che vi è arrivata una frazione maggiore degli eventi.

Il blu indica la previsione del modello. I punti e le barre verdi si costruiscono invece evento dopo evento. A raccolta vuota non sono ancora presenti dati da confrontare. Nelle raccolte molto dense il colore dello schermo viene compresso per mantenere visibili sia le regioni deboli sia quelle più popolate: i conteggi esatti restano nelle barre e nel file esportato.

Con una sola apertura osserviamo il profilo di diffrazione. La larghezza della

fenditura determina il regime: il profilo si allarga nel caso stretto e si avvicina all'impronta geometrica nel caso ampio osservato a risoluzione finita.

Sono registrati 0 arrivi. La linea del modello è già visibile; per confrontarla con i dati occorre iniziare la raccolta.

Come leggere la distribuzione degli arrivi

Il singolo punto e il profilo della raccolta

Il punto sullo schermo indica la posizione di una rivelazione. L'istogramma a destra divide lo schermo in piccoli intervalli e conta gli arrivi in ciascuno di essi. Una barra più lunga indica una parte maggiore della raccolta in quella regione. La linea blu mostra le probabilità previste per gli stessi intervalli.

Con 100 arrivi possono comparire irregolarità marcate: alcuni intervalli ricevono più eventi di altri anche quando hanno probabilità simili. Proseguendo fino a 10.000 o 100.000 arrivi, il profilo delle frequenze tende a diventare più stabile. Il numero maggiore di eventi migliora la lettura della distribuzione; la forma prevista dipende dall'apparato.

La larghezza del profilo e la distanza fra le frange

La diffrazione descrive la propagazione dalle aperture anche oltre l'impronta geometrica. Nel campo lontano di una singola fenditura la parte centrale è più popolata, vi sono minimi laterali e restringere l'apertura allarga il profilo. Questa regola richiede $a^2/(\lambda L)$ piccolo: a indica la larghezza intera, λ la lunghezza d'onda e L la distanza dello schermo. Nel preset intermedio si osserva la transizione di Fresnel; nel preset geometrico l'impronta segue soprattutto la larghezza dell'apertura e rimangono oscillazioni ai bordi, attenuate dalla media del rivelatore.

Con due fenditure e una relazione di fase mantenuta, i contributi interferiscono dove si sovrappongono. Nel campo lontano l'inviluppo della singola apertura limita l'estensione delle frange, mentre la separazione d fra i centri ne determina la distanza approssimata $\lambda L/d$. Per usare insieme queste regole deve essere piccolo $F_D = D^2/(\lambda L)$, con $D = d + a$: il numero F_a della sola fenditura non basta a classificare un apparato con aperture molto distanti. Nel campo vicino il laboratorio calcola direttamente il profilo di Fresnel.

La fase relativa cambia le regioni favorite e sfavorite; nel campo lontano questo si legge come uno spostamento delle frange. Ridurre la coerenza attenua il termine di interferenza. Al valore 0 rimane la somma dei profili dei due cammini. La scelta «Somma dei profili» permette di confrontare direttamente questa previsione con quella che conserva l'interferenza. La risoluzione del rivelatore media invece l'intensità su un intervallo spaziale della larghezza dichiarata, senza modificare la coerenza della sorgente.

Che cosa viene confrontato

Le raccolte sono confrontate a parità di numero di arrivi registrati nella finestra dello schermo. Il laboratorio mostra quindi dove si distribuiscono gli eventi, senza rappresentare l'aumento o la diminuzione della quantità totale di luce trasmessa dalle aperture. Le statistiche distinguono la frazione di flusso nella finestra prima e dopo la media del rivelatore; soltanto in seguito le probabilità visualizzate sono normalizzate al 100%. La media usa anche il campo esterno alla finestra e conserva la stessa larghezza ai bordi. Quando modifichi l'apparato, la raccolta corrente viene azzerata; puoi conservare prima il profilo per confrontarlo con il successivo. La sua etichetta include la risoluzione, che può differire da quella della nuova raccolta.

Il modello e le sue condizioni

Il calcolo integra la propagazione scalare di Fresnel di una luce piana, uniforme e monocromatica. È una descrizione paraassiale: apertura, separazione e posizione sullo schermo devono restare piccole rispetto alla distanza. La fenditura è larga rispetto alla lunghezza d'onda. Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$, definito con la larghezza intera a, caratterizza ciascuna fenditura. Per l'apparato completo usiamo $F_D = D^2/(\lambda L)$, con $D = a$ per una fenditura e $D = d + a$ per due, dove d è la separazione dei centri. Il campo lontano dell'intero apparato richiede F_D piccolo; F_a piccolo da solo non basta quando le aperture sono molto separate. La coerenza rimane indipendente dalla larghezza.

Le probabilità si riferiscono agli arrivi nella finestra dello schermo, da -28 a $+28$ mm. La loro somma nella finestra è il 100%. Si confrontano così le forme a parità di eventi registrati, senza calcolare il flusso totale trasmesso dall'apparato. Ogni evento contribuisce sia allo schermo sia alle barre. Il confronto resta valido sulla medesima finestra. La risposta del rivelatore è la media rettangolare sulla larghezza richiesta, anche al bordo: il campo è calcolato oltre la finestra prima della media. La linea ambra mostra l'impronta geometrica, mediata sullo stesso supporto. Le oscillazioni fini del campo coerente possono essere risolte diminuendo la larghezza del rivelatore.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.07 Localizzare i minimi per una fenditura stretta

Problema, dati e obiettivo

Una fenditura singola di larghezza $a = 20\,\mu m$ è illuminata con luce di lunghezza d'onda $\lambda = 550\,nm$. Lo schermo è a $L = 1\,m$ e mostra $-70 \leqslant x \leqslant 70\,mm$. Determinare i primi due minimi sui due lati, la larghezza del massimo centrale e l'intensità relativa a metà strada dal primo minimo. Si assume illuminazione uniforme, propagazione scalare paraxiale e campo lontano.

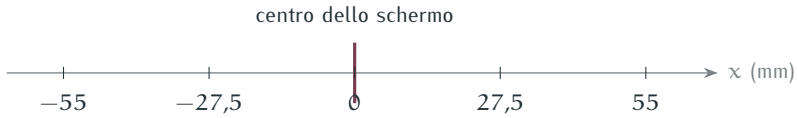
Richiami alla teoria

sezione 1.04 (p. 32)

Per una singola apertura uniforme, $I(x)/I(0) = (\sin\beta/\beta)^2$, dove $\beta = \pi a x/(\lambda L)$. Al centro il rapporto vale uno per continuità. I minimi diversi dal centro soddisfano $\beta = k\pi$, con k intero non nullo. Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$ permette di controllare l'ipotesi di campo lontano.

Previsione geometrica e fisica

Prima di calcolare, prevedere la simmetria rispetto a $x = 0$. Se si dimezzasse l'apertura, la scala trasversale $\lambda L/a$ raddoppierebbe: indicare sulla figura dove ci si attenderebbe il nuovo primo minimo.



G1.07 · Coordinate fisiche sullo schermo. I segni distinguono i due lati della stessa apertura.

Percorso guidato

Soluzione a p. 38

1. Convertire a e λ in metri e calcolare F_a.
2. Risolvere $\beta = \pi$ rispetto a x, controllandone l'unità.
3. Calcolare i quattro minimi con $k = \pm 1, \pm 2$.
4. Ricavare la distanza fra i primi due minimi ai lati del centro.
5. Calcolare $I/I(0)$ per $x = 13{,}75\,mm$ e ripetere la previsione per $a = 10\,\mu m$.

G1.07 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 37).

1. Controllare il regime

Le conversioni sono $a = 20 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}$ e $\lambda = 550 \cdot 10^{-9} = 5{,}5 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}$. Pertanto

$$F_a = \frac{(2 \cdot 10^{-5})^2}{(5{,}5 \cdot 10^{-7}) \cdot 1} = \frac{4 \cdot 10^{-10}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 7{,}27 \cdot 10^{-4}.$$

Il rapporto è adimensionale e molto minore di uno. Il modello di Fraunhofer è quindi appropriato per questa apertura e questa distanza.

2. Isolare la coordinata del minimo

Si sostituisce la definizione di β:

$$\frac{\pi a x}{\lambda L} = k\pi,$$

$$a x = k \lambda L, \qquad x_k = k \frac{\lambda L}{a},$$

$$\frac{\lambda L}{a} = \frac{5{,}5 \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2 \cdot 10^{-5}}\,\mathrm{m} = 0{,}0275\,\mathrm{m} = 27{,}5\,\mathrm{mm}.$$

L'unità del rapporto è $\mathrm{m} \cdot \mathrm{m}/\mathrm{m} = \mathrm{m}$.

3. Collocare i minimi

Per $k = 1$, $x_1 = 27{,}5\,\mathrm{mm}$; per $k = -1$, $x_{-1} = -27{,}5\,\mathrm{mm}$. Per $k = 2$, $x_2 = 2 \cdot 27{,}5 = 55\,\mathrm{mm}$; per $k = -2$, $x_{-2} = -55\,\mathrm{mm}$. Tutti e quattro appartengono alla finestra dello schermo. Il terzo minimo sarebbe a $82{,}5\,\mathrm{mm}$, oltre il bordo.

4. Misurare il massimo centrale

La sua larghezza, misurata fra i primi zeri, è

$$w = x_1 - x_{-1} = 27{,}5 - (-27{,}5) = 55\,\mathrm{mm}.$$

L'angolo del primo minimo è approssimativamente $x_1 / L = 0{,}0275\,\mathrm{rad}$. La piccolezza dell'angolo è coerente con l'approssimazione paraxiale.

5. Calcolare un punto intermedio

Per $x = 13{,}75\,\mathrm{mm} = x_1/2$ si ha

$$\beta = \pi \frac{x}{x_1} = \frac{\pi}{2},$$

$$\frac{I(x)}{I(0)} = \left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \right)^2 = \left(\frac{1}{\pi/2} \right)^2 = \frac{4}{\pi^2} \simeq 0{,}4053.$$

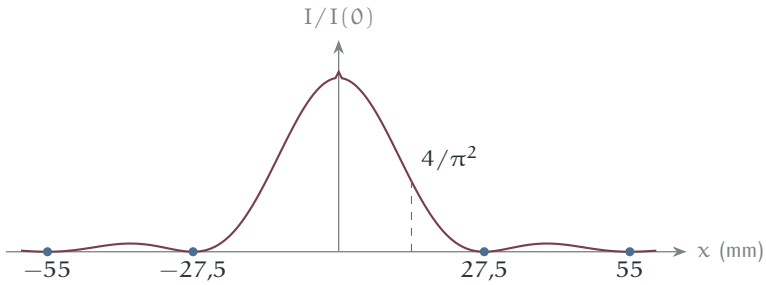
Questo rapporto confronta due intensità; una probabilità per un intervallo richiederebbe anche l'integrazione e la normalizzazione sulla finestra.

6. Variare l'apertura

Se $a' = 10\,\mu m = a/2$, allora

$$x_1' = \frac{\lambda L}{a/2} = 2\frac{\lambda L}{a} = 55\,mm,$$
$$w' = 2x_1' = 110\,mm, \qquad F_a' = F_a/4 \simeq 1{,}82 \cdot 10^{-4}.$$

Il massimo centrale si allarga e la condizione di campo lontano rimane soddisfatta.



G1.07 · Profilo di Fraunhofer per i dati dell'esercizio. La figura mostra intensità relative, senza campionamento casuale.

Interpretazione e controlli

Gli zeri provengono dalla cancellazione dei contributi dell'apertura. La scala $\lambda L/a$ collega la geometria dell'apparato alla larghezza del profilo. La formula è stata applicata dopo averne controllato il regime.

Confronto nel laboratorio

Aprire la sezione 1.04, scegliere una sola fenditura e impostare $a = 20\,\mu m$, $\lambda = 550\,nm$, $L = 1\,m$, semilarghezza 70 mm. Confrontare il profilo teorico di Fresnel con i minimi previsti; mantenere piccola la risoluzione del rivelatore rispetto a 27,5 mm. Dimezzare a e verificare lo spostamento del primo minimo. Le frequenze di pochi arrivi possono oscillare attorno alla previsione.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.08 Attraversare i regimi della diffrazione

Problema, dati e obiettivo

Per una singola fenditura mantenere $\lambda = 550\,\text{nm}$, $L = 1\,\text{m}$, e confrontare $a = 20\,\mu\text{m}$, $1\,\text{mm}$, $8\,\text{mm}$. Nel terzo caso usare una media rettangolare del rivelatore di larghezza $\delta = 0{,}16\,\text{mm}$. Determinare il regime e il riferimento geometrico mediato.

Richiami alla teoria

sezione 1.04 (p. 32)

Il numero $F_a = a^2/(\lambda L)$ confronta apertura e scala di Fresnel $\sqrt{\lambda L}$. Il campo lontano richiede $F_a \ll 1$. Nel riferimento geometrico la singola apertura trasmette uniformemente per $|x| < a/2$. Un rivelatore finito ne media il profilo su un intervallo di larghezza δ.

Previsione geometrica e fisica

Al crescere dell'apertura l'interno dell'immagine geometrica si estende. Le oscillazioni ai bordi hanno una scala relativa sempre più piccola; la media del rivelatore ne attenua quelle che non risolve.



G1.08 · Il parametro cambia mantenendo fisse lunghezza d'onda e distanza. La propagazione di Fresnel attraversa tutti e tre i casi.

Percorso guidato

Soluzione a p. 41

1. Calcolare λL e la sua radice.
2. Calcolare i tre numeri di Fresnel.
3. Individuare il caso nel quale usare la formula di campo lontano.
4. Costruire la media geometrica vicino al bordo destro $b = a/2$.
5. Valutare il riferimento in $b - \delta/2, b, b + \delta/2$ e descrivere il confronto corretto con Fresnel.

G1.08 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 40).

1. Determinare la scala

$$\lambda L = 5{,}5 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}^2,$$
$$\sqrt{\lambda L} \simeq 7{,}416 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0{,}742\,\mathrm{mm}.$$

Questa lunghezza caratterizza la struttura diffrattiva trasversale nel modello paraxiale.

2. Calcolare i tre regimi

$$F_{20\mu m} = \frac{4 \cdot 10^{-10}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 0{,}000727,$$
$$F_{1mm} = \frac{10^{-6}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 1{,}818,$$
$$F_{8mm} = \frac{64 \cdot 10^{-6}}{5{,}5 \cdot 10^{-7}} \simeq 116{,}36.$$

Le aperture attraversano campo lontano, regime intermedio e regime prossimo alla geometria nell'interno.

3. Delimitare la formula dei minimi

Per $20\,\mu\mathrm{m}$, $x_1 = \lambda L/a = 27{,}5\,\mathrm{mm}$. Inserire $8\,\mathrm{mm}$ nella stessa espressione darebbe $0{,}06875\,\mathrm{mm}$, ma $F_a \gg 1$ invalida l'ipotesi utilizzata per ricavarla. Il profilo in quel regime va propagato con Fresnel.

4. Mediare il riferimento geometrico

Per $a = 8\,\mathrm{mm}$, il bordo destro è $b = 4\,\mathrm{mm}$. Vicino a quel bordo, la frazione illuminata dell'intervallo del rivelatore è

$$G_\delta(x) = \begin{cases} 1 & x \leqslant b - \delta/2, \\ (b + \delta/2 - x)/\delta & b - \delta/2 < x < b + \delta/2, \\ 0 & x \geqslant b + \delta/2. \end{cases}$$

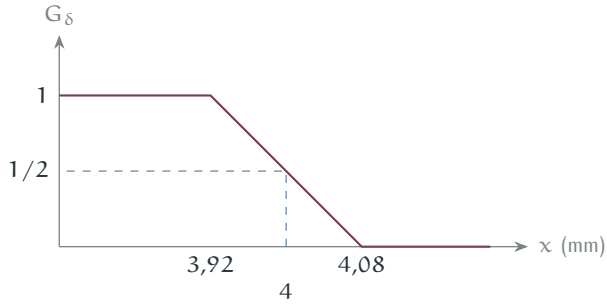
La formula locale vale lontano dal bordo sinistro, che è simmetrico.

5. Valutare e interpretare la media

Poiché $\delta/2 = 0{,}08\,\mathrm{mm}$,

$$G_\delta(3{,}92) = 1,$$
$$G_\delta(4) = (4{,}08 - 4)/0{,}16 = 1/2,$$
$$G_\delta(4{,}08) = 0.$$

Questi sono valori del riferimento geometrico mediato. Il profilo di Fresnel mediato conserva correzioni ai bordi; l'accordo va valutato alla scala dello schermo, senza imporre uguaglianza punto per punto.



G1.08 · Ingrandimento del bordo geometrico dopo la stessa media rettangolare del rivelatore; non è un profilo di Fresnel.

Interpretazione e controlli

Il limite geometrico riguarda un confronto di scale e di osservabili. Una singola apertura larga può ancora diffrangere ai bordi. Per due aperture occorrerebbe controllare anche l'estensione totale illuminata, oltre alla larghezza di ciascuna.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.04 scegliere «Una» e confrontare i preset «Fenditura stretta», «Regime intermedio» e «Limite geometrico». Nell'ultimo controllare $a = 8\,\mathrm{mm}$ e risoluzione 0,16 mm. Confrontare profilo propagato e ombra geometrica dopo la stessa media. La distribuzione dei conteggi è normalizzata sulla finestra osservata.

1.05 Polarizzazione, misura e sfera di Bloch

Riferimento alle slide: p. 165.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/polarizzazione`

Riprendiamo la luce polarizzata usata nella lezione. Il disegno del campo mostra come oscilla la luce; la sfera di Bloch rappresenta la preparazione del qubit; le uscite A e B registrano gli esiti della misura. Il laboratorio mette in relazione queste tre descrizioni, mantenendone distinto il significato.

Preparazione e significato dei comandi

H indica la polarizzazione orizzontale, V quella verticale. $+45°$ e $-45°$ sono le due diagonali. La diagonale $+45°$ ha componenti concordi, quella $-45°$ componenti opposte. Ai poli H e V è presente una sola componente. I pulsanti selezionano lo stato completo corrispondente.

Orientazione prima dello sfasamento

Prima di aggiungere una fase, questo è l'angolo della polarizzazione lineare nel

piano del campo. Regola il peso delle componenti orizzontale e verticale. Se poi introduci una fase, la punta del campo può descrivere un'ellisse e non ha più un'unica direzione fissa.

Orientazione dell'analizzatore

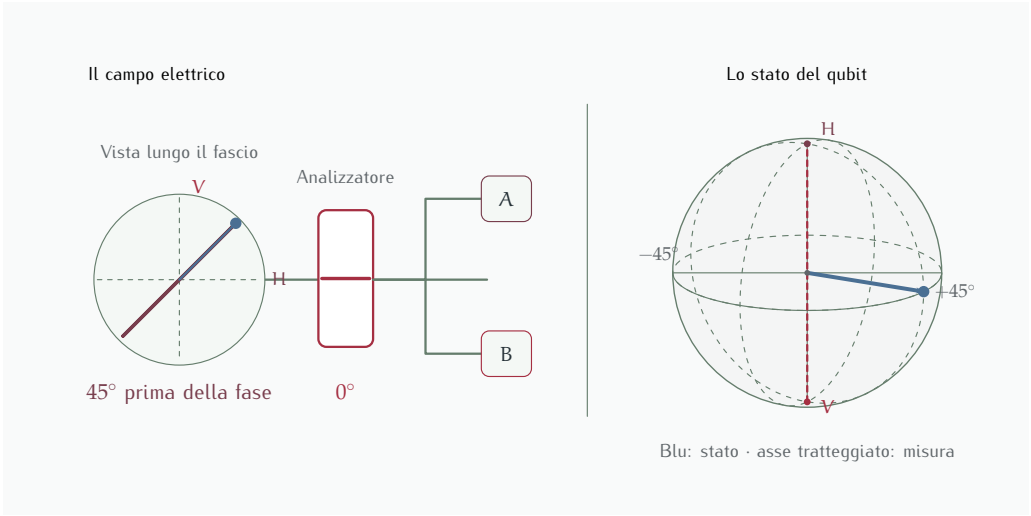
A 0° le uscite A e B corrispondono rispettivamente a H e V. A 45° corrispondono alle diagonali +45° e −45°. Ruotare l'analizzatore cambia la domanda posta alla stessa preparazione.

Fase aggiunta alla componente V

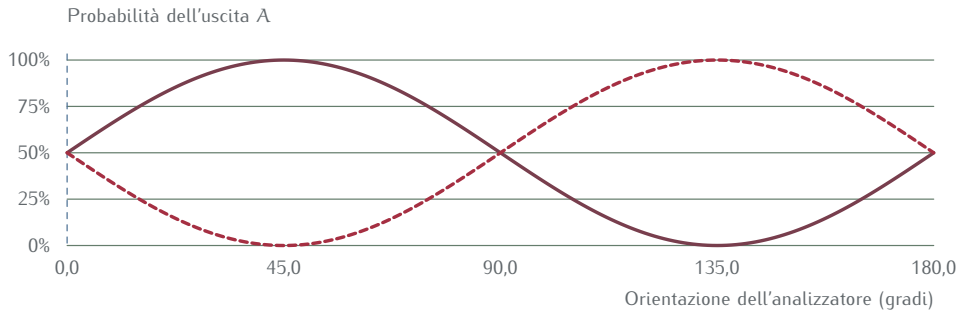
Cursore · Fase aggiunta alla componente V

Il comando aggiunge una fase alla polarizzazione lineare scelta. La diagonale −45° parte già con componenti opposte; la lettura dello stato riporta la fase effettiva dopo questa aggiunta.

Figure della configurazione iniziale



Polarizzazione 45 gradi; analizzatore 0 gradi; sfera di Bloch dello stato preparato



La stessa preparazione, tutte le orientazioni di misura. Orientazione dell'analizzatore (gradi); Probabilità dell'uscita A

Il campo, la preparazione e le due uscite

Il segmento o l'ellisse a sinistra descrive il movimento della punta del campo elettrico durante un ciclo, guardando il fascio lungo la propagazione. La figura resta in un piano perpendicolare al fascio. L'analizzatore separa due polarizzazioni perpendicolari: A segue l'orientazione scelta, B quella a 90° rispetto ad A.

Sulla sfera il punto blu rappresenta la preparazione; l'asse tratteggiato indica la misura. Sono due rappresentazioni diverse: il punto sulla sfera non oscilla insieme al campo. Con l'analizzatore a 0°, i poli H e V danno uscite certe, mentre ogni punto dell'equatore dà 50% e 50%.

Con le impostazioni attuali, il modello prevede 50,0% in A e 50,0% in B. Il campo è lineare: la sua punta percorre il segmento disegnato. Ogni prova registra un solo evento; le percentuali si stimano ripetendo la preparazione.

Con l'analizzatore a 0°, la probabilità dell'uscita A è 50,0%. Quando entrambe le componenti sono presenti, la fase relativa può modificare la figura del campo e il punto sulla sfera. Una preparazione circolare assegna 50/50 a ogni analizzatore lineare.

Dalla polarizzazione alla scelta della misura

Due componenti dello stesso campo

Guardiamo il fascio lungo la direzione di propagazione. Una polarizzazione H oscilla orizzontalmente, una polarizzazione V verticalmente. Nella diagonale a +45° il campo ha una componente orizzontale e una verticale di uguale ampiezza, che oscillano insieme. Sono componenti dello stesso campo elettrico.

«Anima il campo» segue la punta del vettore lungo le posizioni raggiunte durante un'oscillazione. Per una polarizzazione lineare si ottiene un segmento. Se le due componenti acquistano uno sfasamento, la punta può percorrere un'ellisse; con ampiezze uguali e un quarto di ciclo di differenza percorre un cerchio. Le figure descrivono l'oscillazione del campo di un fascio classico, non il tragitto di un pacchetto di luce nello spazio.

Misurare un pacchetto alla volta

Con l'analizzatore a 0°, l'uscita A corrisponde alla polarizzazione H e l'uscita B alla polarizzazione V. La preparazione H conduce sempre ad A nel modello ideale; la preparazione V conduce sempre a B. La diagonale a +45° assegna invece uguale probabilità ai due esiti.

Ogni prova prepara un nuovo pacchetto e registra un solo esito. Su molte prove con la diagonale ci aspettiamo circa metà degli arrivi in A e metà in B. La scomposizione del campo non significa che ciascun pacchetto sia registrato per metà in ogni uscita. Il 50% descrive la probabilità dei singoli esiti e il comportamento di una raccolta numerosa.

La stessa ripartizione può provenire da preparazioni diverse

Prepara prima +45° e poi −45°, lasciando l'analizzatore a 0°. Entrambe le preparazioni danno probabilità 50% e 50%. Sulla sfera occupano però due punti opposti dell'equatore. La stessa altezza rispetto all'asse H/V spiega l'uguaglianza delle probabilità in quella misura; la diversa posizione conserva la differenza fra gli stati.

Ruota ora l'analizzatore a 45°. L'uscita A legge la diagonale +45° e B la diagonale perpendicolare −45°. La prima preparazione produce A con certezza, la seconda B con certezza. Cambiare la misura rende quindi osservabile una differenza che la precedente scelta non distingueva.

La preparazione circolare offre un ulteriore confronto: tutte le orientazioni lineari dell'analizzatore danno 50% e 50%. Questo risultato non identifica lo stato con una scelta casuale fra H e V. La preparazione circolare conserva una relazione precisa fra le componenti; altre operazioni, prima della misura, possono renderla osservabile. Il laboratorio mostra qui soltanto analizzatori lineari.

Il modello e le sue condizioni

Ogni prova impiega un nuovo pacchetto di luce nella stessa preparazione. L'analizzatore ideale registra un solo esito, A oppure B, senza perdite. Il modello considera qui misure lungo due polarizzazioni lineari perpendicolari.

La sfera riassume la preparazione attraverso un punto. I suoi poli sono H e V; le diagonali occupano punti opposti dell'equatore. La scomposizione in componenti H e V e lo sfasamento fra esse determinano il punto rappresentato. La spiegazione geometrica accompagna le figure; le relazioni usate dal programma sono documentate nei sorgenti.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.09 Prevedere la trasmissione di un analizzatore

Problema, dati e obiettivo

Una polarizzazione lineare forma un angolo $\theta = 30°$ con l'orizzontale. Un analizzatore orientato a $\alpha = 0°$ separa le componenti parallela e perpendicolare. Calcolare le probabilità dei due esiti e ripetere per $\alpha = 30°$ e $120°$.

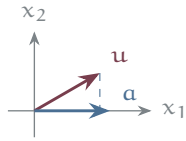
Richiami alla teoria

sezione 1.05 (p. 42)

Il vettore unitario della preparazione è $u = (\cos\theta, \sin\theta)^T$. L'asse trasmesso è $a = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$, quindi l'ampiezza proiettata è $a^T u = \cos(\theta - \alpha)$. La probabilità è il suo quadrato; l'altro esito ha probabilità $\sin^2(\theta - \alpha)$.

Previsione geometrica e fisica

La proiezione sul primo asse ha lunghezza maggiore di quella sul secondo. Quando l'analizzatore coincide con la preparazione, l'intero vettore appartiene alla direzione trasmessa.



G1.09 · Piano reale delle componenti di polarizzazione. L'angolo fra i due vettori è 30°.

Percorso guidato

Soluzione a p. 47

1. Scrivere le componenti della preparazione.
2. Calcolare le due proiezioni per analizzatore orizzontale.
3. Passare dalle ampiezze alle probabilità.
4. Ripetere nei due orientamenti indicati.
5. Calcolare i conteggi medi su 200 prove e controllare la normalizzazione.

G1.09 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 46).

1. Preparare il vettore

$$u = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix},$$
$$\|u\|^2 = 3/4 + 1/4 = 1.$$

2. Proiettare sugli assi

Per $\alpha = 0$, $a = (1,0)^T$ e $a_\perp = (0,1)^T$. Si ottiene $a^T u = 1 \cdot \sqrt{3}/2 + 0 \cdot 1/2 = \sqrt{3}/2$, mentre $a_\perp^T u = 1/2$.

3. Calcolare gli esiti

$$p_\parallel = (\sqrt{3}/2)^2 = 3/4,$$
$$p_\perp = (1/2)^2 = 1/4, \quad p_\parallel + p_\perp = 1.$$

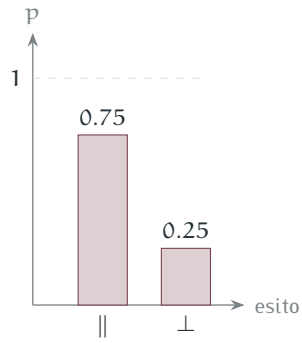
Su 200 prove i conteggi medi sono $200 \cdot 3/4 = 150$ e $200 \cdot 1/4 = 50$.

4. Allineare l'analizzatore

Per $\alpha = 30^\circ$, la differenza angolare è zero. Quindi $p_\parallel = \cos^2 0 = 1$, $p_\perp = 0$. La previsione media è 200 esiti paralleli.

5. Ruotare di un angolo retto

Per $\alpha = 120^\circ$, $\theta - \alpha = -90^\circ$. Pertanto $p_\parallel = \cos^2(-90^\circ) = 0$ e $p_\perp = 1$. Il segno dell'angolo scompare nel quadrato, mentre resta rilevante nella descrizione delle ampiezze.



G1.09 · Probabilità per analizzatore orizzontale, ottenute dalle due proiezioni.

Interpretazione e controlli

Il passaggio dalla proiezione al quadrato collega geometria e conteggi. L'angolo del vettore di polarizzazione sarà distinto dall'angolo polare sulla sfera di Bloch nel prossimo esercizio.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.05 impostare orientazione iniziale 30°, fase aggiunta nulla e analizzatore 0°. Confrontare la previsione con una raccolta di prove, quindi ruotare l'analizzatore a 30° e 120°.

1.06 Operazioni su un qubit

Riferimento alle slide: p. 222.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/calcolo`

Un circuito è una sequenza di operazioni: ciascun blocco riceve uno stato, lo trasforma e passa il risultato al successivo. Useremo i nomi 0 e 1 per i due esiti della misura, che nella parte sulla polarizzazione erano indicati con H e V. La sequenza R–F–R riprende l'esperimento della lezione: una fase che conserva le probabilità intermedie può cambiare quelle finali. Le operazioni X, Y e Z permettono poi di costruire e confrontare altre sequenze.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Operazione da applicare

Seleziona un blocco del circuito e scegli l'operazione. Gli altri due passaggi mantengono la loro configurazione.

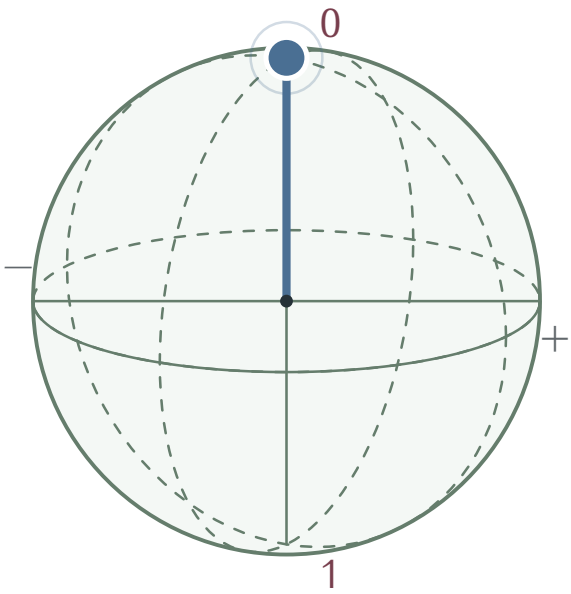
Applica il terzo blocco

Escludendolo, la misura riceve direttamente lo stato uscito dal secondo blocco. Puoi così confrontare il risultato prima e dopo l'ultima operazione.

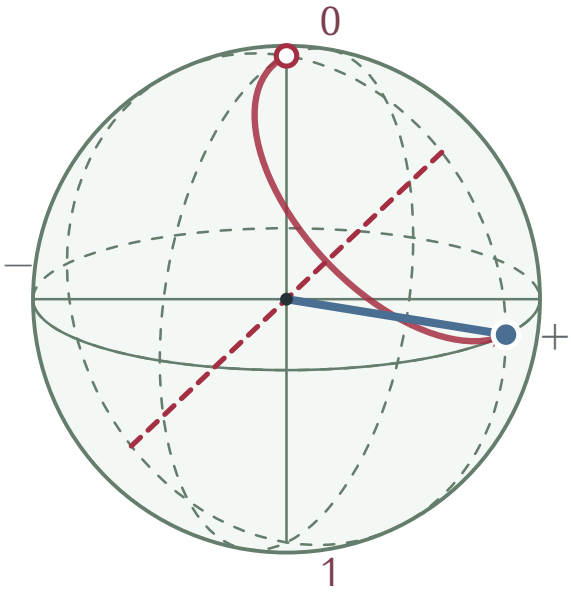
Il primo blocco diventa l'ultimo e l'ultimo diventa il primo. Lo stato iniziale rimane lo stesso. In generale, cambiare l'ordine cambia il risultato.

Partendo da +, X lascia lo stato invariato e R lo porta in 0. Invertendo l'ordine si ottiene I–R–X: R porta + in 0 e X porta 0 in 1. La misura finale passa così da 0 certo a 1 certo.

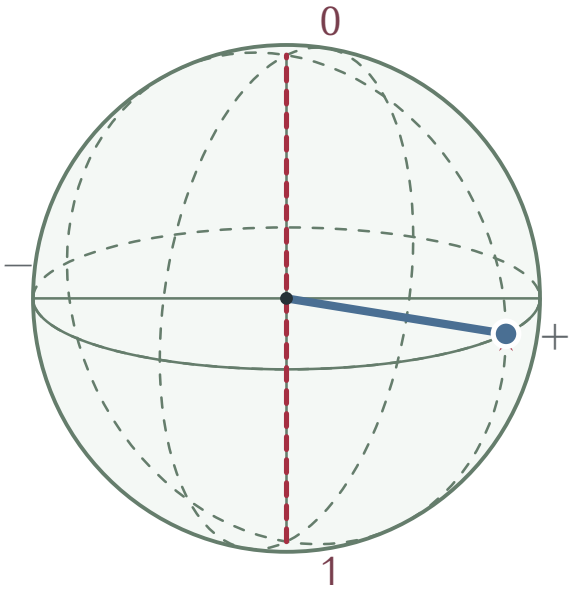
Figure della configurazione iniziale



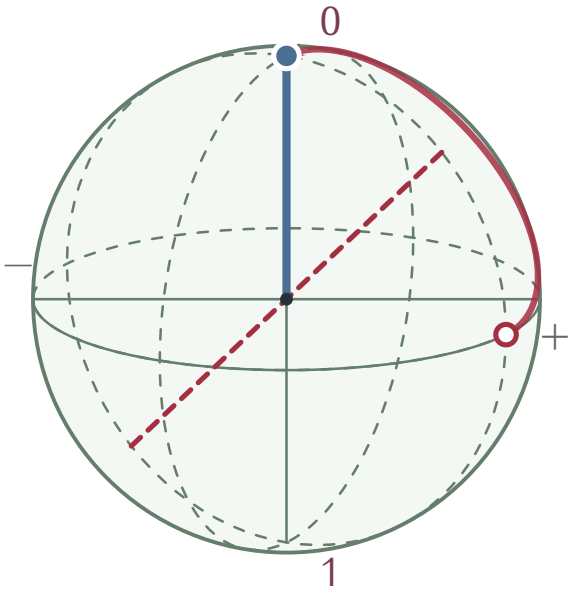
Preparazione iniziale: sfera modificabile



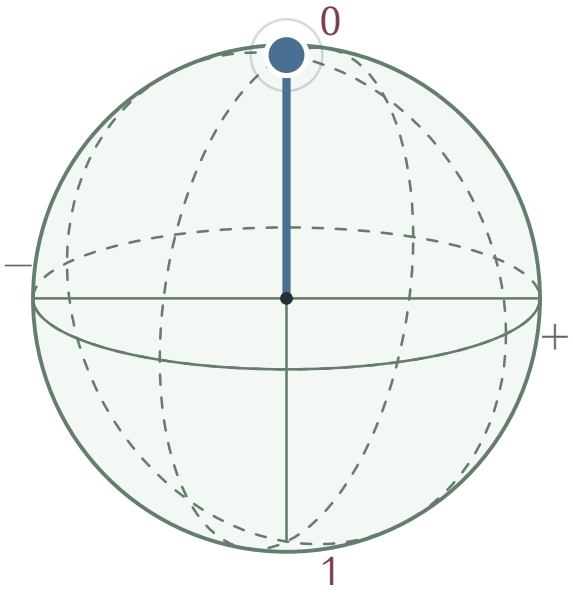
Stato dopo il blocco 1



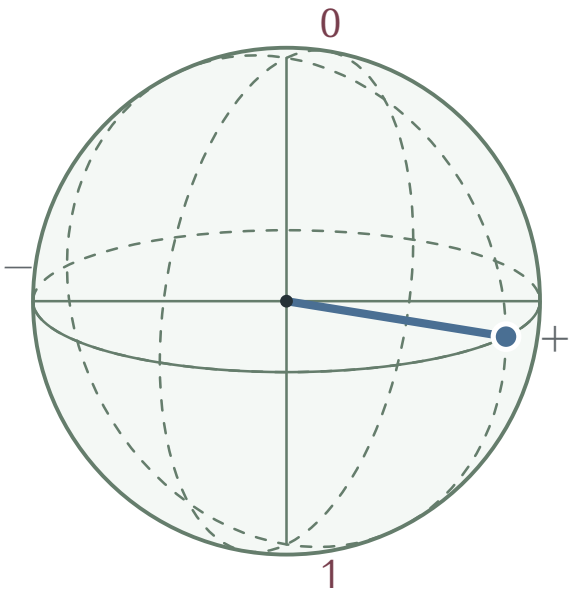
Stato dopo il blocco 2



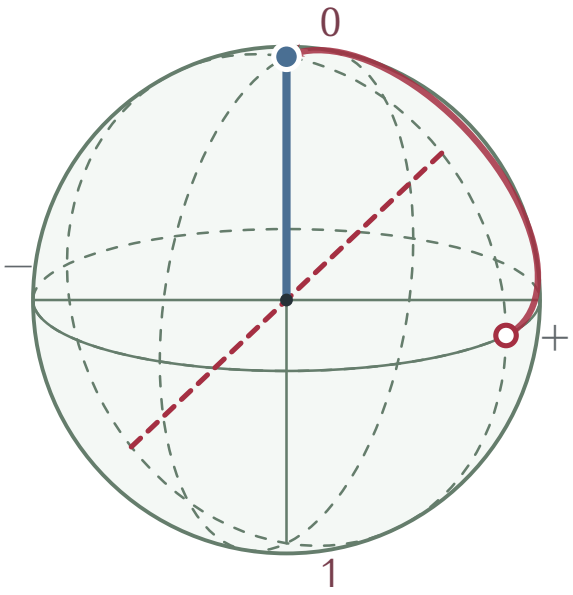
Stato dopo il blocco 3



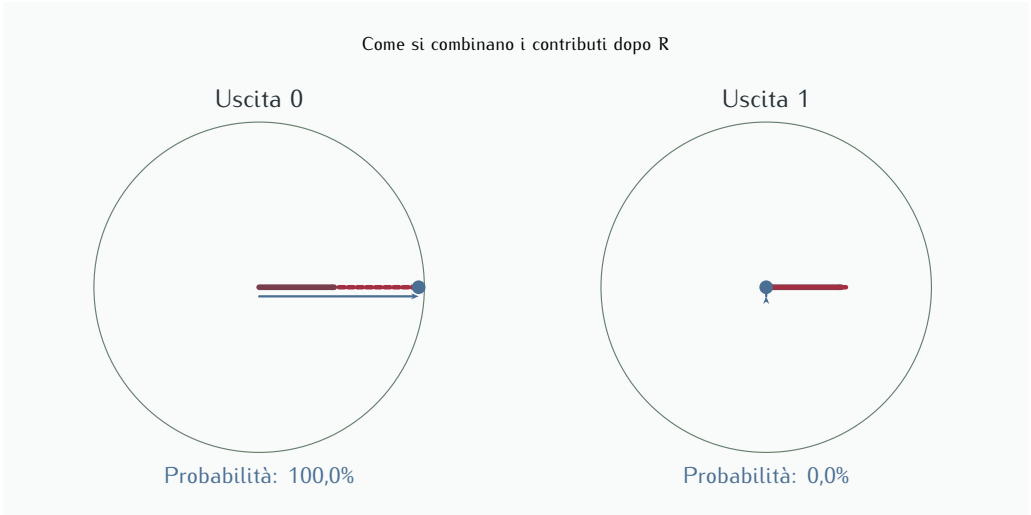
Stato sulla sfera di Bloch



Stato sulla sfera di Bloch



Stato sulla sfera di Bloch



Contributi delle componenti H e V a ciascuna uscita di R

R · Ricombina le ampiezze

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato −. Applicata a + dà 0; applicata a − dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

In questo passaggio Stato + diventa Stato 0. La curva sulla sfera mostra come agisce l'operazione sullo stato in ingresso.

Prima dell'operazione

Dopo R

Il cerchio vuoto indica la posizione iniziale; il punto blu indica quella finale. La curva corallo segue la trasformazione sulla sfera. Le percentuali riguardano una misura 0/1 eseguita in quel punto.

Esempi con R

La tabella applica soltanto R a ciascuno stato iniziale. «Carica» prepara quel caso nel primo blocco e lascia I negli altri due, così puoi raccogliere gli esiti e confrontarli con la previsione.

Che cosa significano + e −

I due stati occupano punti opposti dell'equatore. Entrambi danno 50/50 nella misura 0/1; la loro fase relativa differisce di mezzo giro. R porta + in 0 e − in 1. Questo esempio mostra perché, per prevedere una sequenza di operazioni, occorre conservare anche la fase dello stato.

Come R ricombina le ampiezze

Ogni ampiezza in ingresso contribuisce a entrambi gli esiti. Per l'esito 0 i contributi si sommano; per l'esito 1 il secondo contributo cambia verso. Le frecce verde e corallo rappresentano questi contributi, mentre la risultante blu determina la probabilità. Con lo stato + i contributi si rinforzano in 0 e si cancellano in 1; con lo stato − avviene il contrario.

Eseguire il circuito

Ogni prova prepara un nuovo qubit nello stato iniziale scelto, applica tutte le operazioni attive e legge 0 oppure 1. Selezionare un passaggio cambia il dettaglio consultato; i conteggi riguardano sempre l'uscita dell'intero circuito.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Il circuito completo

Trascina il punto della prima sfera per cambiare la preparazione. Seleziona un blocco per scegliere l'operazione; le caselle modificano direttamente i suoi angoli.

Trascina il punto blu.

Stato 0

Fase

Stato +

Angolo

Stato +

Stato 0

I conteggi si raccolgono con i pulsanti delle prove.

Ogni blocco trasforma lo stato ricevuto da quello precedente. Le sfere mostrano gli stati intermedi calcolati: l'unica misura eseguita è quella finale. La retta corallo indica l'asse della trasformazione; la curva con freccia ne mostra il percorso, dal

cerchio vuoto al punto blu. Le fasi dello stato sono riportate fra −180° e +180°; l'angolo scelto in F è invece la variazione da applicare. Un segno negativo indica il verso opposto.

Ingrandisci la sfera e regola lo stato iniziale

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 100,0% · 1: 0,0% Ai poli è presente una sola componente: la fase relativa non è definita.

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Cursore · Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: −90° e +270° individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate fra −180° e +180°; la distanza dal polo 0 varia fra 0° e 180°.

Che cosa mostra questa configurazione

Il circuito parte da Stato 0 e arriva a Stato 0. La misura finale prevede 100,00% di esiti 0 e 0,00% di esiti 1.

Le probabilità si aggiornano quando cambia la preparazione o una delle operazioni. I conteggi si costruiscono avviando le prove; ogni nuova configurazione apre una nuova raccolta.

Dopo F, R ricombina le ampiezze: la fase può così modificare le probabilità finali.

Il modello e le sue condizioni

Il simulatore descrive uno stato puro mediante due ampiezze, a e b, associate agli esiti 0 e 1. Le probabilità sono i quadrati dei loro moduli. X scambia a e b; Z cambia il segno di b; Y porta la coppia (a, b) in $(-ib, ia)$, dove i indica una rotazione di un quarto di giro nel piano delle ampiezze. Una stessa fase applicata a entrambe le ampiezze non modifica lo stato rappresentato sulla sfera.

R calcola $(a+b)/\sqrt{2}$ e $(a-b)/\sqrt{2}$. F conserva l'ampiezza associata a 0 e ruota quella associata a 1 dell'angolo scelto. La sfera mantiene la rappresentazione geometrica di queste operazioni. I nomi X, Y e Z identificano operazioni fissate; il solo angolo

regolabile nel circuito è quello di F.

Il trascinamento modifica lo stato iniziale e ricalcola tutta la sequenza. Le sfere intermedie sono previsioni del modello; ogni prova genera un esito soltanto alla misura finale, ripartendo ogni volta dalla stessa preparazione. I nomi 0/1 sostituiscono H/V senza modificare il modello matematico.

ESERCIZIO GUIDATO · Consolidamento

G1.10 Seguire una preparazione sulla sfera di Bloch

Problema, dati e obiettivo

Considerare la preparazione $|\psi\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (1/2)|1\rangle$. Ricavarne la rappresentazione di Bloch e studiare l'effetto di una fase $\pi/2$ sulla seconda componente. Confrontare l'angolo della polarizzazione lineare con quello sulla sfera.

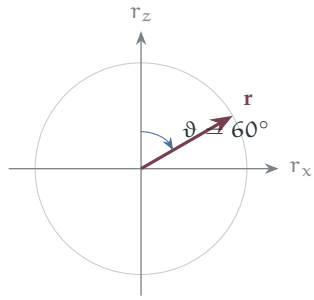
Richiami alla teoria

sezione 1.05 (p. 42); sezione 1.06 (p. 48)

Lo stato ha componenti $\alpha = \cos(\vartheta/2)$ e $\beta = e^{i\varphi}\sin(\vartheta/2)$. Le coordinate di Bloch sono $r_x = \sin\vartheta\cos\varphi$, $r_y = \sin\vartheta\sin\varphi$, $r_z = \cos\vartheta$. Le probabilità nella base scelta valgono $(1 + r_z)/2$ e $(1 - r_z)/2$.

Previsione geometrica e fisica

La preparazione ha una probabilità maggiore per 0 e si trova nell'emisfero superiore. La variazione della fase descrive una rotazione attorno all'asse verticale, a quota costante.



G1.10 · Sezione meridiana della sfera di Bloch: l'angolo dal polo nord è 60°, il doppio dell'angolo lineare della preparazione.

Percorso guidato

Soluzione a p. 58

1. Controllare la norma e le probabilità.
2. Ricavare $\vartheta/2$ dalla prima componente.
3. Calcolare le tre coordinate iniziali.
4. Applicare la fase e ricavare le nuove coordinate.
5. Confrontare angolo di polarizzazione, angolo di Bloch e probabilità finali.

G1.10 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 57).

1. Controllare la preparazione

$$\|\psi\|^2 = 3/4 + 1/4 = 1, \quad p_0 = 3/4, \quad p_1 = 1/4.$$

2. Ricavare gli angoli

Poiché $\cos(\vartheta/2) = \sqrt{3}/2$ e le due componenti sono positive, $\vartheta/2 = \pi/6$. Dunque $\vartheta = \pi/3 = 60°$, mentre $\varphi = 0$. La polarizzazione lineare nel piano H/V forma invece $30°$.

3. Costruire il punto sulla sfera

$$\begin{aligned} r_x &= \sin 60° \cos 0 = \sqrt{3}/2, \\ r_y &= \sin 60° \sin 0 = 0, \\ r_z &= \cos 60° = 1/2. \end{aligned}$$

Il controllo $r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 3/4 + 0 + 1/4 = 1$ colloca il punto sulla superficie unitaria.

4. Ruotare la fase relativa

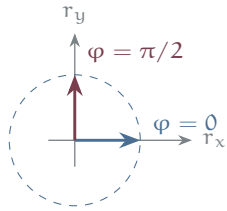
Moltiplicando la seconda componente per i, si ottiene $|\psi'\rangle = (\sqrt{3}/2)|0\rangle + (i/2)|1\rangle$. Gli angoli diventano $(\vartheta, \varphi) = (\pi/3, \pi/2)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}' &= (\sin 60° \cos 90°, \sin 60° \sin 90°, \cos 60°) \\ &= (0, \sqrt{3}/2, 1/2). \end{aligned}$$

5. Verificare la lettura

$$p_0' = (1 + 1/2)/2 = 3/4, \quad p_1' = (1 - 1/2)/2 = 1/4.$$

Il punto si è spostato sulla sfera, mentre la misura lungo z resta invariata. Un successivo ricombinatore può rendere osservabile la fase cambiata.



G1.10 · Proiezione sul piano equatoriale delle coordinate di Bloch; in entrambi i casi $r_z = 1/2$.

Interpretazione e controlli

La sfera rappresenta stati del qubit e la loro distinguibilità nelle misure. Il raddoppio dell'angolo deriva dalla parametrizzazione con $\vartheta/2$; non modifica l'orientazione fisica dell'analizzatore.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.05 scegliere orientazione iniziale 30°, analizzatore orizzontale e fase V dapprima nulla, poi 90°. Osservare la sfera e verificare la probabilità invariata in H/V. Ruotare l'analizzatore per esplorare la sensibilità alla fase.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.11 Preparare, introdurre una fase e ricombinare

Problema, dati e obiettivo

Una preparazione $(1,0)^{\mathsf{T}}$ attraversa un ricombinatore R, uno sfasatore F di 90° e un secondo R. Seguire le due ampiezze e confrontare con fase nulla e mezzo ciclo. R agisce come la porta Hadamard.

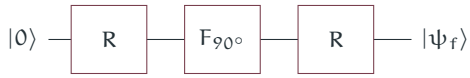
Richiami alla teoria

sezione 1.06 (p. 48)

Su una coppia di ampiezze, $R(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}} = ((\alpha+\beta)/\sqrt{2}, (\alpha-\beta)/\sqrt{2})^{\mathsf{T}}$. Lo sfasatore applica $F_{\varphi}(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}} = (\alpha, e^{i\varphi}\beta)^{\mathsf{T}}$. Il modulo quadro di ciascuna componente dà la probabilità.

Previsione geometrica e fisica

Il primo R produce due contributi uguali. Con un quarto di ciclo, somma e differenza dei contributi hanno la stessa lunghezza; le due uscite finali dovrebbero essere equiprobabili.



G1.11 · Tre trasformazioni consecutive, senza misura fra i blocchi.

Percorso guidato

Soluzione a p. 61

1. Applicare il primo R.
2. Moltiplicare la seconda ampiezza per i.
3. Calcolare somma e differenza nell'ultimo R.
4. Calcolare i due moduli quadri.
5. Ripetere per fase 0 e π, poi discutere una misura intermedia.

G1.11 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 60).

1. Aprire le due componenti

$$\mathrm{R}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1+0)/\sqrt{2}\\(1-0)/\sqrt{2}\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

2. Introdurre un quarto di ciclo

$$\mathrm{F}_{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\\mathrm{i}\end{pmatrix}.$$

I due moduli quadri sono ancora $1/2$.

3. Ricombinare

$$\mathrm{R}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\\mathrm{i}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1/\sqrt{2}+\mathrm{i}/\sqrt{2})/\sqrt{2}\\(1/\sqrt{2}-\mathrm{i}/\sqrt{2})/\sqrt{2}\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\mathrm{i}\\1-\mathrm{i}\end{pmatrix}.$$

4. Calcolare i conteggi previsti

$$p_0 = \frac{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{4} = \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = \frac{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{4} = \frac{1}{2}.$$

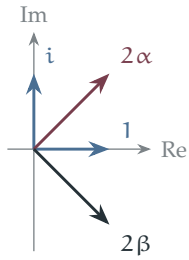
Su 1000 ripetizioni i conteggi medi sono 500 e 500.

5. Controllare gli altri due casi

Con fase nulla, il secondo R riceve $(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ e produce $(1,0)^{\mathsf{T}}$. Con fase π, riceve $(1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$ e produce $(0,1)^{\mathsf{T}}$. Le probabilità passano rispettivamente a $(1,0)$ e $(0,1)$.

6. Inserire una misura intermedia

Una misura nella base $0/1$ dopo il primo R produce ciascun esito con probabilità $1/2$. Da $|0\rangle$, l'ultimo R dà probabilità $(1/2, 1/2)$; da $|1\rangle$, anche. Mediando i due rami si ottiene $p_0 = (1/2)(1/2) + (1/2)(1/2) = 1/2$, indipendentemente dalla fase. Si tratta di un esperimento differente dal percorso coerente.



G1.11 · Le due diagonali hanno lunghezza $\sqrt{2}$; dividendo per due e quadrando si ottiene $1/2$.

Interpretazione e controlli

La fase ha un effetto osservabile quando le componenti sono ricombinate. La misura intermedia elimina il termine incrociato nella media dei rami.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.06 caricare R–F–R e impostare la fase a 90°. Confrontare poi «Fase nulla», «Mezzo ciclo» e «Misura prima dell'ultima R», seguendo gli stati intermedi senza confondere la loro visualizzazione con una misura.

1.07 Statistiche locali e correlazioni

Riferimento alle slide: p. 246.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/coppie`

Una prova produce due risultati, che vanno conservati insieme. Confronteremo preparazioni con gli stessi conteggi individuali e tabelle delle coppie differenti; cambieremo poi la misura per distinguere una scelta casuale da una sovrapposizione.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Sorgente di coppie

La sorgente prepara un unico stato congiunto, con contributi uguali delle due alternative indicate. La fase relativa appartiene alla preparazione della coppia.

Fase della preparazione congiunta

Modifica la relazione di fase fra le due alternative della sovrapposizione. La misura H/V mantiene le stesse coppie possibili; cambiando la misura si può rendere osservabile la fase. Il controllo è inattivo per le miscele e per la preparazione indipendente.

Orientazione della misura sul primo

A_1 è l'uscita lungo la direzione scelta, B_1 quella perpendicolare. A 0° leggiamo H/V; a 45° leggiamo $+45°/-45°$.

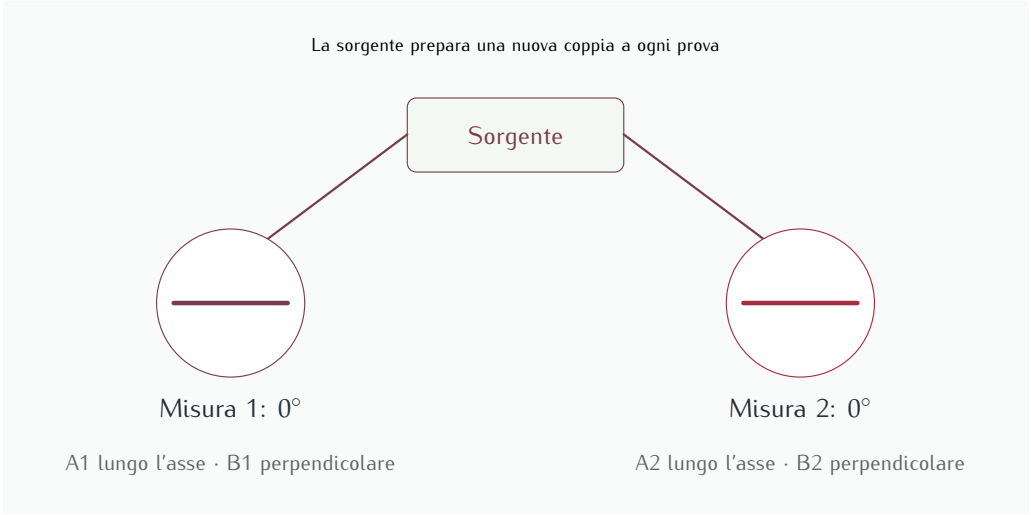
Orientazione della misura sul secondo

A_2 e B_2 sono le due uscite del secondo analizzatore. Cambiarne l'orientazione cambia la misura sul secondo sistema; la preparazione alla sorgente rimane quella scelta.

La stessa operazione del laboratorio 6

La lettura sulle diagonali equivale, per queste statistiche, a inserire l'operazione R su ciascun qubit e misurare poi H/V. Le impostazioni a 45° riproducono quindi il confronto dopo ricombinazione delle slide.

Figure della configurazione iniziale



Due analizzatori a 0 e 0 gradi

Esiti della stessa prova · probabilità prevista e conteggio osservato

Primo / secondo	A_2	B_2	Primo sistema
A_1	50,0%0 coppieAA	0,0%0 coppieAB	50,0%0 esiti
B_1	0,0%0 coppieBA	50,0%0 coppieBB	50,0%0 esiti
Secondo sistema	50,0%0 esiti	50,0%0 esiti	100%0 prove

Due analizzatori, una registrazione congiunta

Sovrapposizione HH / VV. La prima lettera di ogni coppia appartiene al primo sistema, la seconda al secondo.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Leggere una riga del registro

Esegui una prova per evidenziare la casella corrispondente. Le somme delle righe danno le frequenze del primo sistema; quelle delle colonne danno le frequenze del secondo. I totali individuali non conservano quale esito accompagnasse l'altro.

Con «Conserva confronto» puoi mantenere i risultati attuali prima di cambiare sorgente. Per confrontare miscela e sovrapposizione, tieni entrambi gli analizzatori a 45° e la fase della sovrapposizione a 0°.

Esiti della misura

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Gli esiti sono concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. I totali ai margini della tabella mostrano ciò che ciascun osservatore può contare da solo.

Con sorgenti concordi e discordi nella lettura H/V, le frequenze individuali sono entrambe 50/50, mentre le coppie occupano caselle diverse. La concordanza in una sola misura può essere prodotta anche da una miscela. Per la sovrapposizione HH/VV con fase nulla, la misura diagonale distingue la preparazione coerente dalla miscela. La possibilità di distinguerle dipende dalla fase e dalla misura.

Con fase 0° e misure 0° / 0°: la distribuzione coincide con quella della miscela delle stesse alternative. Questo confronto non distingue le preparazioni; la coincidenza riguarda soltanto la misura selezionata.

Il modello e le sue condizioni

Si calcolano le quattro probabilità della coppia prima di campionare un evento. Le sovrapposizioni hanno due ampiezze di uguale modulo e fase relativa regolabile; le miscele hanno pesi classici uguali. L'interazione guidata è uno scambio condizionato sul secondo qubit. Le orientazioni degli analizzatori definiscono proiezioni su polarizzazioni lineari ortogonali.

La preparazione HV/VH è anticorrelata nella base H/V. La sua correlazione in altre basi dipende anche dalla fase: il solo nome «anticorrelata» non implica esiti opposti

per qualsiasi misura. Le probabilità locali delle sorgenti congiunte bilanciate restano 50/50. Il confronto dei registri richiede l'associazione degli esiti della stessa prova.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.12 Ricavare marginali e correlazioni da una tabella congiunta

Problema, dati e obiettivo

Una sorgente produce esiti binari A e B con probabilità $P(00) = 0{,}4$, $P(01) = 0{,}1$, $P(10) = 0{,}1$, $P(11) = 0{,}4$. Calcolare marginali, probabilità di accordo, correlazione dei valori ± 1 e probabilità condizionata.

Richiami alla teoria

sezione 1.07 (p. 62)

La marginale di A si ottiene sommando su B: $P_A(a) = \sum_b P(a, b)$. Assegnando $s(0) = +1$, $s(1) = -1$, la correlazione è $E = \sum_{a,b} s(a)s(b)P(a, b)$. Per un evento di condizionamento positivo, $P(B = b \mid A = a) = P(a, b)/P_A(a)$.

Previsione geometrica e fisica

Le celle diagonali sono più pesanti. Le due righe e le due colonne hanno la stessa somma: ciascun osservatore isolato vedrà esiti uniformi.

	$B = 0$	$B = 1$
$A = 0$	.4	.1
$A = 1$	.1	.4

G1.12 · Tabella congiunta. Le righe raggruppano gli esiti di A, le colonne quelli di B.

Percorso guidato

Soluzione a p. 67

1. Controllare che la somma delle quattro celle sia uno.
2. Sommare righe e colonne.
3. Calcolare accordo e disaccordo.
4. Attribuire i segni ai quattro termini di E.
5. Calcolare $P(B = 0 \mid A = 0)$ e confrontare con una sorgente indipendente.

G1.12 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 66).

1. Normalizzare la tabella

$$0{,}4 + 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}4 = 1.$$

Tutte le celle sono non negative; la tabella definisce una distribuzione congiunta.

2. Ricavare le marginali

$$P_A(0) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5, \quad P_A(1) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5,$$
$$P_B(0) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5, \quad P_B(1) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5.$$

3. Confrontare coppie uguali e diverse

$$P(A = B) = P(00) + P(11) = 0{,}8,$$
$$P(A \neq B) = P(01) + P(10) = 0{,}2.$$

Su 500 coppie si attendono in media 400 accordi e 100 disaccordi.

4. Calcolare la correlazione

I prodotti dei segni sono $+1, -1, -1, +1$. Pertanto

$$\begin{aligned} E &= 0{,}4 - 0{,}1 - 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}6 \\ &= P(A = B) - P(A \neq B) = 0{,}8 - 0{,}2. \end{aligned}$$

5. Condizionare e confrontare

$$P(B = 0 \mid A = 0) = \frac{0{,}4}{0{,}5} = 0{,}8.$$

Per due esiti indipendenti con le stesse marginali, ciascuna cella varrebbe $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$, la probabilità di accordo sarebbe $1/2$ ed E sarebbe zero. Le marginali coincidono nei due modelli, le correlazioni differiscono.



G1.12 · Le quattro probabilità prima di qualunque raggruppamento.

Interpretazione e controlli

Una tabella in una sola base può essere riprodotta da una sorgente classica correlata. L'entanglement richiede informazioni ulteriori sulla preparazione e sulle misure in altre basi.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.07 confrontare «Indipendenti», «Concordi in H/V» e «Discordi in H/V», calcolando marginali ed E dalle rispettive tabelle. La distribuzione dell'esercizio è una miscela con peso 0,6 della sorgente concorde e peso 0,4 di quella indipendente: le celle diagonali sono $0{,}6/2 + 0{,}4/4 = 0{,}4$, le altre $0{,}4/4 = 0{,}1$.

1.08 Una coppia entangled incontra l'ambiente

Riferimento alle slide: p. 277.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/ambiente`

Riprendiamo la coppia entangled del laboratorio precedente, preparata in modo che H e V compaiano con uguale probabilità e che i due esiti siano concordi. Facciamo interagire il secondo sistema con l'ambiente e osserviamo soltanto la coppia. L'ambiente può conservare una traccia diversa a seconda della componente H o V con cui ha interagito: al crescere di questa distinzione, la coppia perde la coerenza iniziale.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Accoppiamento con l'ambiente

Questo comando regola quanto le due alternative H e V del secondo sistema lasciano tracce differenti nell'ambiente. A 0 la coppia è isolata. A 100 le tracce sono completamente distinguibili; i valori intermedi descrivono un'interazione parziale. La scala da 0 a 100 è una regolazione del modello: al valore 50 l'indicatore di

coerenza residua vale circa 71%. Il comando regola l'interazione, mentre l'indicatore sottostante ne quantifica l'effetto. Tutte le coppie arrivano ai rivelatori.

Scegliere che cosa misurare

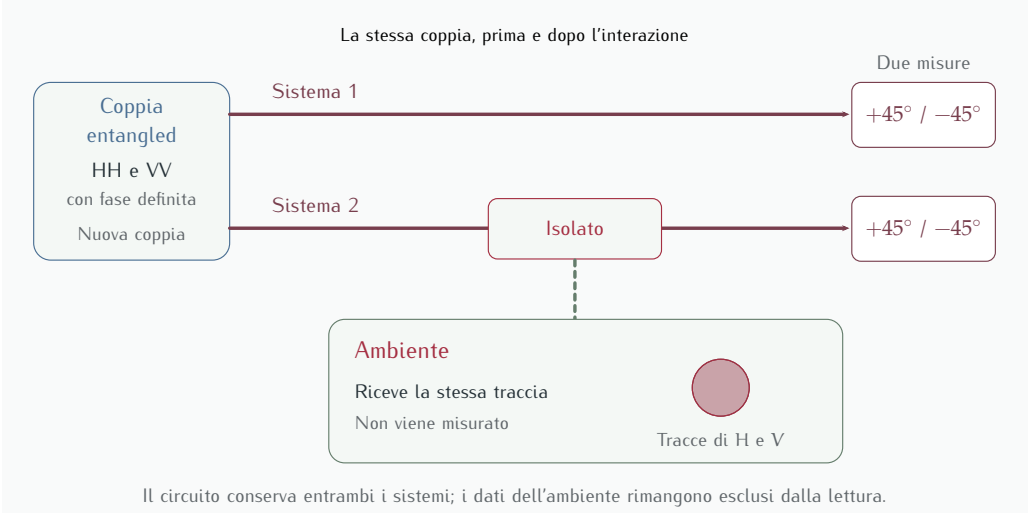
I due analizzatori vengono orientati nello stesso modo. La scelta cambia la domanda posta alla coppia dopo l'interazione.

H/V distingue orizzontale e verticale. La lettura diagonale distingue le polarizzazioni +45° e −45°, indicate nei conteggi con + e −. Il primo simbolo di ciascun esito riguarda il sistema 1, il secondo il sistema 2.

Una sequenza da provare

Il confronto iniziale usa 10.000 prove diagonali sulla coppia isolata. Ripetendo la raccolta con accoppiamento 100 compaiono anche esiti discordi. La lettura H/V, alle stesse condizioni di accoppiamento, conserva invece la concordanza: la differenza fra le due misure permette di riconoscere quale informazione sia divenuta inaccessibile nella descrizione della sola coppia.

Figure della configurazione iniziale



Coppia entangled: il secondo sistema interagisce con l'ambiente; intensità 0 su 100. Entrambi sono poi misurati lungo le diagonali

Le due linee seguono i membri della coppia. Soltanto il secondo incontra l'ambiente, rappresentato dal riquadro corallo. I cerchi indicano in modo qualitativo quanto le due tracce siano distinguibili; la loro area di sovrapposizione non è una scala di probabilità.

Dove si vede la perdita di coerenza

La misura H/V continua a produrre soltanto HH e VV, anche quando l'ambiente li distingue completamente. La misura diagonale è sensibile alla relazione di fase fra queste alternative: per la coppia isolata i due esiti sono sempre concordi; aumentando l'interazione compaiono $+-$ e $-+$, fino a rendere i quattro esiti equiprobabili.

La correlazione rimane

Esiti concordi HH oppure VV

La coerenza diventa osservabile

Esiti concordi ++ oppure $--$

È un indicatore del modello, riferito alla relazione fra HH e VV. Al 100% la fase iniziale è interamente disponibile nelle misure della coppia; allo 0% la coppia ha perso questa coerenza. Nella lettura diagonale, l'indicatore è la differenza fra la percentuale di esiti concordi e quella di esiti discordi.

Dalle previsioni ai conteggi

Ogni prova registra entrambi i risultati della stessa coppia. Per esempio, $+-$ significa $+45°$ sul primo sistema e $-45°$ sul secondo. Aumentando il numero di prove, le frequenze tendono ai valori riportati nella colonna «Dopo l'interazione».

Considerato singolarmente, ciascun sistema continua a dare due esiti equiprobabili in entrambe le letture. Per osservare la variazione occorre conservare l'associazione fra i due risultati e confrontare le coppie.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Conteggi dopo l'interazione

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Che cosa mostra questa configurazione

Con l'interazione a 0 su 100, la misura diagonale dà esiti concordi nel 100,0% delle prove e discordi nel 0,0%. Il valore si riferisce alle probabilità; una raccolta finita può discostarsene.

La coppia isolata conserva la fase della preparazione e mostra concordanza perfetta sia in H/V sia sulle diagonali.

Questa riduzione della coerenza nella descrizione della coppia è la decoerenza. Il modello conserva la descrizione quantistica dell'insieme formato dalla coppia e dall'ambiente; osservare soltanto i due sistemi lascia fuori le correlazioni sviluppate con l'ambiente.

Il modello e le sue condizioni

La preparazione iniziale è la sovrapposizione coerente ed equiprobabile di HH e VV, con fase relativa nulla. Il secondo qubit interagisce con un ambiente inizialmente puro: H lascia l'ambiente invariato, V ne ruota lo stato di un angolo proporzionale al comando, da 0° a 90°. Quando le due tracce diventano distinguibili, le probabilità della sola coppia si avvicinano a quelle di una scelta casuale fra HH e VV. Il programma calcola le probabilità della coppia sommando su tutti gli esiti dell'ambiente, che qui non viene letto.

Il modello descrive una perdita di coerenza rispetto alle componenti HH e VV senza assorbimento né rilassamento. L'indicatore riportato vale 1 per tracce identiche e 0 per tracce ortogonali; coincide con il contrasto fra esiti concordi e discordi nella lettura diagonale. L'interazione rappresenta una possibile causa di decoerenza: altre interazioni possono produrre comportamenti differenti.

Ogni prova usa una nuova coppia e un ambiente preparato nello stesso stato iniziale. Ridurre il comando cambia l'interazione delle prove successive; non ricostruisce lo stato delle coppie già misurate. Con tracce completamente distinguibili, la coppia è una miscela separabile di HH e VV. Le letture mostrate si riferiscono a questa famiglia di stati e non costituiscono una verifica universale dell'entanglement.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.13 Seguire l'effetto di un'interazione con l'ambiente

Problema, dati e obiettivo

Una coppia inizialmente concorde e coerente interagisce con un ambiente. Lo stato complessivo è $(|00\rangle|e_0\rangle + |11\rangle|e_1\rangle)/\sqrt{2}$, dove le due tracce ambientali sono normalizzate e hanno sovrapposizione reale $\gamma = \langle e_0|e_1\rangle$. Calcolare le probabilità nelle basi Z,Z e X,X per $\gamma = 1, 1/2, 0$.

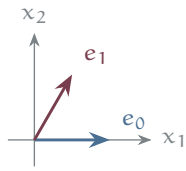
Richiami alla teoria

sezione 1.08 (p. 68)

La base X è $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$. Il quadrato della lunghezza della somma di due vettori ambientali unitari è $\|e_0 + e_1\|^2 = 2 + 2\gamma$; quello della differenza è $2 - 2\gamma$. La sovrapposizione γ misura quanto le tracce siano distinguibili.

Previsione geometrica e fisica

Se le tracce coincidono, i contributi possono interferire completamente. Se sono ortogonali, la norma della loro somma non contiene un termine incrociato. Prevedere quali correlazioni siano sensibili a questo cambiamento.



G1.13 · Piano reale che rappresenta due tracce ambientali con $\gamma = \cos 60° = 1/2$. La proiezione distingue sovrapposizione e ortogonalità.

Percorso guidato

Soluzione a p. 73

1. Calcolare le probabilità dei due rami in Z,Z.
2. Espandere $|00\rangle$ e $|11\rangle$ nella base X,X.
3. Raccogliere i vettori ambientali per ciascun esito.
4. Calcolare le quattro probabilità in funzione di γ.
5. Valutare i tre casi e controllare le marginali.

G1.13 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 72).

1. Leggere nella base Z

I rami 00 e 11 hanno ampiezza di norma $1/\sqrt{2}$. Pertanto $P(00) = P(11) = 1/2$ e $P(01) = P(10) = 0$, qualunque sia γ.

2. Cambiare base

Dalle inverse $|0\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$ e $|1\rangle = (|+\rangle - |-\rangle)/\sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} |00\rangle &= \tfrac{1}{2}(|{+}{+}\rangle + |{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle), \\ |11\rangle &= \tfrac{1}{2}(|{+}{+}\rangle - |{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle + |{-}{-}\rangle). \end{aligned}$$

3. Raccogliere le ampiezze ambientali

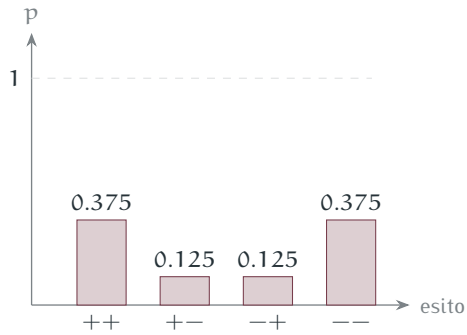
Sostituendo nello stato complessivo, gli esiti $++$ e $--$ hanno vettore ambientale $(e_0 + e_1)/(2\sqrt{2})$; gli esiti $+-$ e $-+$ hanno $(e_0 - e_1)/(2\sqrt{2})$.

4. Calcolare i moduli quadri

$$\begin{aligned} \|e_0 \pm e_1\|^2 &= \langle e_0|e_0\rangle + \langle e_1|e_1\rangle \pm \langle e_0|e_1\rangle \pm \langle e_1|e_0\rangle \\ &= 1 + 1 \pm \gamma \pm \gamma = 2 \pm 2\gamma, \\ P(++) = P(--) &= (2 + 2\gamma)/8 = (1 + \gamma)/4, \\ P(+-) = P(-+) &= (1 - \gamma)/4. \end{aligned}$$

5. Valutare e controllare

Per $\gamma = 1$ le probabilità sono $(1/2, 0, 0, 1/2)$. Per $\gamma = 1/2$ sono $(3/8, 1/8, 1/8, 3/8)$. Per $\gamma = 0$ sono tutte $1/4$. In ogni caso una riga somma $(1+\gamma)/4 + (1-\gamma)/4 = 1/2$; entrambe le marginali restano uniformi. La correlazione X,X è $2(1+\gamma)/4 - 2(1-\gamma)/4 = \gamma$.



G1.13 · Probabilità in X,X per sovrapposizione ambientale 1/2.

Interpretazione e controlli

L'informazione trasferita all'ambiente modifica le correlazioni accessibili sulla coppia. La descrizione complessiva conserva le ampiezze; ignorare l'ambiente richiede sommare correttamente i suoi contributi ortogonali.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.08 confrontare «Coppia isolata», «Interazione parziale» e «Tracce distinguibili». Leggere il valore della sovrapposizione ambientale e sostituirlo nelle formule ottenute. Passare da H/V a $+45°/-45°$, confrontando marginali e correlazioni.

1.09 Quali dati servono per continuare?

Riferimento alle slide: p. 300.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/informazione`

Per continuare il calcolo dopo un'interruzione occorre registrare informazioni sufficienti sulle operazioni ancora da eseguire. Confronteremo un archivio che conserva il punto sulla sfera con uno che conserva soltanto le probabilità 0/1. La geometria mostrerà quali preparazioni diventano indistinguibili nel secondo archivio.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Contenuto del prossimo archivio

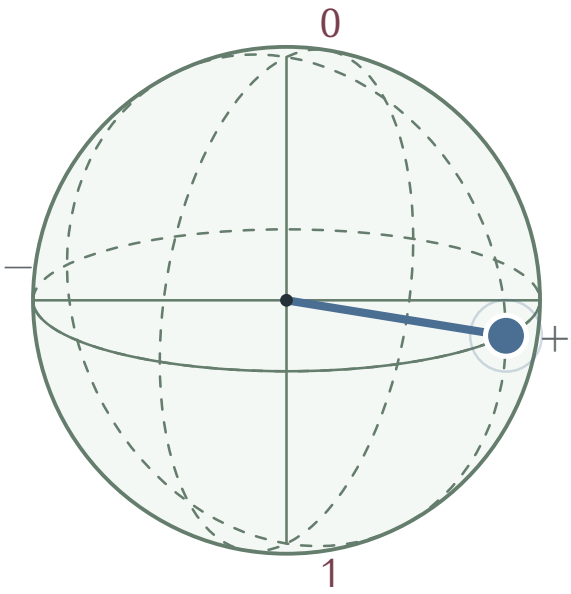
Il primo archivio conserva la probabilità di 0; quella di 1 si ottiene per differenza dal totale. Il secondo conserva le tre coordinate del punto, che includono anche la fase. Sono dati già noti al programma che ha preparato la simulazione.

Il riferimento originale resta separato, per verificare le previsioni dopo la ricarica. La ricostruzione non vi accede. «Prepara un nuovo stato» riapre una sessione di lavoro lasciando disponibile l'archivio esistente.

Operazione dopo la ricarica

R porta 0 nello stato + e 1 nello stato −. Applicata a + dà 0; applicata a − dà 1. In questo modo rende distinguibili due stati che, misurati direttamente in 0/1, darebbero entrambi 50/50. È la ricombinazione già incontrata nella lezione.

Figure della configurazione iniziale



Stato sulla sfera di Bloch

Lo stato che il programma sta usando

Il punto iniziale prepara Stato +: 0 con probabilità 50,0%, 1 con probabilità 50,0%. Muovi il punto per scegliere anche probabilità intermedie.

Prepara il punto sulla sfera

Trascina il punto blu per cambiare la preparazione. Le frecce della tastiera regolano inclinazione e fase; Maiusc riduce il passo, Inizio e Fine selezionano i poli. Al bordo della sfera, ruota la vista per proseguire sull'altro emisfero.

0: 50,0% · 1: 50,0% Fase relativa 0,0°

Muovere il punto cambia lo stato iniziale del qubit. Tutti i blocchi vengono applicati di nuovo a questo stato e la previsione finale si aggiorna insieme alle sfere intermedie. Il tratteggio della freccia indica che il punto si trova sulla metà posteriore della sfera.

Distanza angolare dal polo 0

Cursore · Distanza angolare dal polo 0

Fase relativa dello stato

Cursore · Fase relativa dello stato

Il polo superiore dà 0 con certezza; quello inferiore dà 1 con certezza. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. Muoversi lungo un parallelo conserva queste probabilità e cambia la fase relativa. Puoi inserire anche una fase negativa: $-90°$ e $+270°$ individuano lo stesso punto. Le fasi dello stato sono riportate fra $-180°$ e $+180°$; la distanza dal polo 0 varia fra $0°$ e $180°$.

Il contenuto effettivo del file

Importa un archivio

La chiave pH indica la probabilità di H, cioè 0; vector contiene le coordinate del punto. Il contenuto visualizzato coincide con il file esportato. I risultati delle prove hanno un'esportazione separata.

Che cosa mostra questa configurazione

La sequenza di registrazione, chiusura e ricarica permette di verificare se i dati conservati bastano per prevedere l'operazione scelta.

Il modello e le sue condizioni

Si salva uno stato puro noto al simulatore classico. L'archivio ridotto contiene la probabilità teorica esatta di 0, così da separare la perdita della fase dall'imprecisione statistica di una stima. Le ricostruzioni sono i punti della sfera con quella stessa probabilità; gli estremi delle previsioni sono calcolati sull'intero parallelo.

Il file ridotto non include fase o nome della preparazione. Il riferimento usato per il controllo resta esterno alla procedura di ricostruzione. Su un qubit fisico sconosciuto, una singola misura non rende disponibile l'intero stato. La registrazione qui esaminata riguarda dati già presenti nel programma.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.14 Stabilire quali dati servano alla previsione successiva

Problema, dati e obiettivo

Due archivi registrano soltanto le probabilità $(1/2, 1/2)$ nella base o/1. Le preparazioni originali erano $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ e $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$. Stabilire se gli archivi consentano di prevedere una successiva Hadamard.

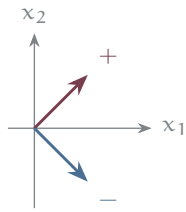
Richiami alla teoria

sezione 1.09 (p. 74)

La regola di Born conserva il modulo di ogni ampiezza e perde la sua fase. La trasformazione H forma somma e differenza: $H(\alpha, \beta)^T = ((\alpha+\beta)/\sqrt{2}, (\alpha-\beta)/\sqrt{2})^T$. Una fase globale comune non cambia una previsione di misura.

Previsione geometrica e fisica

I vettori reali delle due preparazioni sono ortogonali, benché i quadrati delle componenti coincidano. La ricombinazione può separare le loro previsioni.



G1.14 · Piano reale delle ampiezze: i due vettori hanno componenti di uguale modulo e sono ortogonali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 78

1. Calcolare le probabilità dei due stati iniziali.
2. Applicare H a $|+\rangle$.
3. Applicare H a $|-\rangle$.
4. Confrontare con una miscela equiprobabile delle due preparazioni.
5. Indicare quali dati aggiuntivi rendano possibile la previsione.

G1.14 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 77).

1. Confrontare gli archivi

Per $|+\rangle$, i quadrati sono $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ e $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$. Per $|-\rangle$, il secondo è $(-1/\sqrt{2})^2 = 1/2$. I dati registrati coincidono.

2. Trasformare la preparazione positiva

$$H|+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle.$$

La probabilità finale di zero è uno.

3. Trasformare la preparazione negativa

$$H|-\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle.$$

La probabilità finale di zero è nulla.

4. Esaminare una ricostruzione possibile

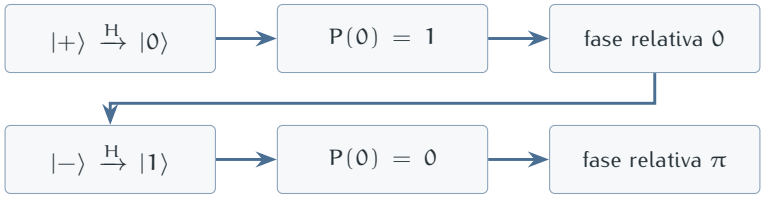
Se si assumesse una miscela che sceglie $|+\rangle$ e $|-\rangle$ con uguale probabilità, la media dopo H sarebbe

$$P(0) = \tfrac{1}{2}\cdot 1 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 = \tfrac{1}{2},$$
$$P(1) = \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 1 = \tfrac{1}{2}.$$

Questa è una terza preparazione compatibile con i dati iniziali dell'archivio.

5. Identificare l'informazione necessaria

Per uno stato puro normalizzato basterebbero le due probabilità e la fase relativa, che vale o nel primo caso e π nel secondo. Moltiplicare entrambe le componenti per lo stesso e^{iX} moltiplica anche lo stato finale per quel fattore e lascia invariati i moduli quadri.



G1.14 · Due previsioni incompatibili a partire dalle medesime probabilità iniziali.

Interpretazione e controlli

L'archivio delle probabilità di una sola misura non determina in generale lo stato. Le fasi relative consentono di calcolare le interferenze successive; per preparazioni miste occorre una descrizione statistica più generale.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.09 confrontare «Diagonale · sole probabilità» e «Diagonale · stato completo». Registrare, chiudere e ricaricare lo stato, quindi applicare il ricombinatore. Confrontare la previsione ricaricata con quella della preparazione originale e leggere quale ricostruzione adotti l'archivio incompleto.

1.10 Stessi conteggi, cause differenti

Riferimento alle slide: p. 308.

Laboratorio locale: `index.html#capitolo-1/sintesi`

Due apparati producono inizialmente gli stessi conteggi D_1/D_2 per qualunque fase impostata. Vogliamo verificare se questa osservazione basti a descriverne il funzionamento. Sono disponibili due interventi: stabilizzare la fase fra le prove e compensare un'eventuale traccia dei cammini nell'ambiente. Confrontandone gli effetti potremo distinguere le spiegazioni considerate nel modello.

Preparazione e significato dei comandi

Preparare e intervenire

Fase nominale dell'interferometro

È la differenza di fase impostata fra i due cammini. La scansione ripete la raccolta a tredici valori, da 0° a 360°, per verificare come cambia la probabilità di D_1.

Stabilizza la fase fra le prove

Rende ripetibile la fase impostata, eliminando le sue eventuali variazioni casuali da una preparazione alla successiva. Agisce sul ritardo relativo; una traccia già presente nell'ambiente resta disponibile.

Compensa la traccia dei cammini

Applica l'inversa dell'interazione di marcatura presente nell'apparato, prima del-

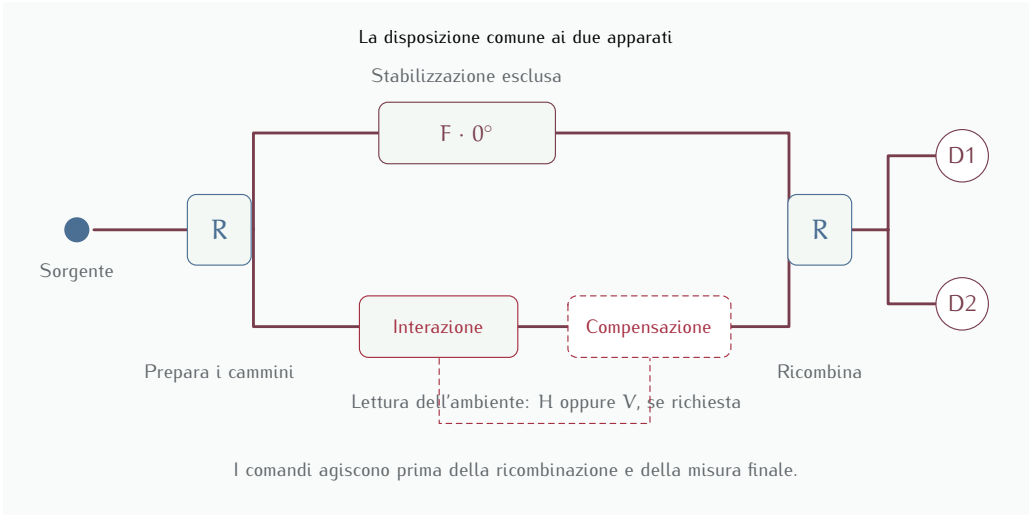
l'ultima R. Se i cammini avevano lasciato tracce diverse, questa operazione le riporta allo stesso stato. Le eventuali variazioni casuali della fase rimangono.

Mostra anche la polarizzazione dell'ambiente

Suddivide gli stessi eventi secondo la lettura H/V della traccia: $D_1 \cdot H$, $D_1 \cdot V$, $D_2 \cdot H$, $D_2 \cdot V$. Il comando cambia il raggruppamento del registro; i totali D_1/D_2 restano gli stessi. Qui la polarizzazione realizza l'ambiente controllabile incontrato nel laboratorio 08.

Registra impostazioni e conteggi delle prove a fase fissata. La scansione completa si esporta dal proprio grafico.

Figure della configurazione iniziale



Disposizione comune ai due apparati: preparazione, due cammini, regolazione della fase, possibile interazione e compensazione, ricombinazione, misura

R prepara i due cammini; F ne regola la fase relativa. Il riquadro inferiore indica dove un cammino può lasciare una traccia nell'ambiente e dove viene applicata l'operazione inversa. In assenza di marcatura, la compensazione lascia lo stato invariato. D_1 e D_2 registrano un solo esito a ogni prova.

Variazioni di fase

La lettura riguarda 0°. La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Tracce dei cammini

La lettura riguarda 0°. La scansione permette di verificare se questa probabilità varia quando cambia la fase.

Confrontare gli stessi interventi

Una prima scansione senza interventi fornisce il riferimento. Stabilizzando soltanto la fase e ripetendo la scansione si osserva quale apparato risponde al controllo del ritardo. Il confronto successivo, eseguito con la sola compensazione, verifica il ruolo della traccia nell'ambiente. I pulsanti degli esempi impostano questi casi; i comandi consentono di combinarli liberamente.

Prove al secondo

Regola soltanto la rapidità della raccolta sullo schermo. Le probabilità di ciascuna prova restano le stesse.

Apparato 1 · risultati

La barra colorata mostra la parte della raccolta in cui è comparso ciascun esito: una barra piena corrisponde al 100%. Il segno verticale indica la probabilità prevista dal modello, anche prima di raccogliere dati.

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Ogni prova ripete l'esperimento con una nuova preparazione. Modificare la preparazione o la misura avvia una nuova raccolta: conserva prima il confronto se vuoi ricordare i conteggi precedenti.

Apparato 2 · risultati

Non sono ancora state eseguite prove. Le barre sono vuote; i segni verticali e le percentuali riportano già ciò che il modello prevede.

Una scansione completa

Si raccolgono 2.000 nuove prove a ciascuna delle tredici fasi: 26.000 prove per apparato, 52.000 complessive. I conteggi a fase fissata, mostrati sopra, costituiscono raccolte separate. Nelle curve la coordinata orizzontale è la fase, quella verticale è la frequenza di D_1.

Quaderno dei confronti

Il quaderno conserverà i confronti registrati con il comando accanto alle regolazioni. Per mantenerli anche dopo l'uscita dal laboratorio, esporta il file CSV.

Che cosa mostra questa configurazione

Entrambi gli apparati prevedono 50/50 per ogni fase nominale.

Nell'apparato 1, le variazioni casuali della fase cancellano le frange della raccolta complessiva. Nell'apparato 2, i cammini lasciano tracce distinguibili nell'ambiente. Stabilizzare la fase interviene sulla prima causa; compensare la marcatura interviene sulla seconda. Le curve permettono di seguire separatamente questi effetti, nelle condizioni ideali qui specificate.

Il modello e le sue condizioni

Apparato 1: interferometro bilanciato senza marcatura, con un ritardo aggiuntivo uniforme su un ciclo completo e indipendente a ogni prova. Per ciascun valore fissato del ritardo è definita una distribuzione con interferenza. Mediando le distribuzioni relative ai diversi ritardi si ottiene probabilità 1/2 in ciascuna uscita. La stabilizzazione elimina questo ritardo aggiuntivo.

Apparato 2: fase stabile e marcatura completa, con H associato al primo cammino e V al secondo. La compensazione applica l'inversa dell'interazione prima della ricombinazione. Sono modelli ideali specificati, con raccolte indipendenti nei due apparati; l'esperimento verifica le loro previsioni senza fornire una procedura universale per riconoscere ogni possibile ambiente.

ESERCIZIO GUIDATO · Collegamento

G1.15 Ricostruire un esperimento a partire dai suoi risultati

Problema, dati e obiettivo

Due apparati producono entrambi $P(0) = P(1) = 1/2$ dopo un interferometro. In A la fase vale 0 oppure π, con uguale frequenza, e l'ambiente non distingue i cammini. In B la fase è stabilmente zero e le tracce ambientali dei cammini sono ortogonali. Progettare due interventi che distinguano le cause.

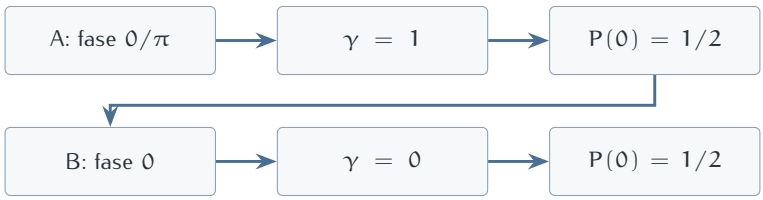
Richiami alla teoria

sezione 1.10 (p. 79)

Se la sovrapposizione reale delle tracce è γ, la probabilità di uscita è $P(0 \mid \varphi) = (1 + \gamma \cos \varphi)/2$. Con fasi variabili si media sulle preparazioni. Stabilizzare la fase significa fissare $\varphi = 0$; compensare coerentemente l'interazione ambientale significa riportare γ a 1.

Previsione geometrica e fisica

I conteggi iniziali sono uguali. La stabilizzazione dovrebbe cambiare A, mentre la compensazione della traccia dovrebbe cambiare B. L'intervento deve essere eseguito prima della lettura finale.



G1.15 · Due preparazioni conducono agli stessi conteggi iniziali.

Percorso guidato

Soluzione a p. 84

1. Calcolare i due valori di $P(0)$ per A e la loro media.
2. Calcolare $P(0)$ per B.
3. Applicare soltanto la stabilizzazione a entrambi.
4. Applicare soltanto la compensazione ambientale a entrambi.
5. Calcolare il risultato dei due interventi combinati e indicare quali osservazioni distinguano i modelli.

G1.15 · Svolgimento

Torna alla traccia (p. 83).

1. Calcolare la media di A

Per A, $\gamma = 1$. A fase zero $P(0 \mid 0) = (1+1)/2 = 1$; a fase π, $P(0 \mid \pi) = (1-1)/2 = 0$. Quindi

$$P_A(0) = \tfrac{1}{2} \cdot 1 + \tfrac{1}{2} \cdot 0 = \tfrac{1}{2}.$$

2. Calcolare la previsione di B

Per B, $\gamma = 0$ e $\varphi = 0$. Pertanto $P_B(0) = (1 + 0 \cdot 1)/2 = 1/2$. Lo stesso dato finale proviene da una preparazione diversa.

3. Stabilizzare la fase

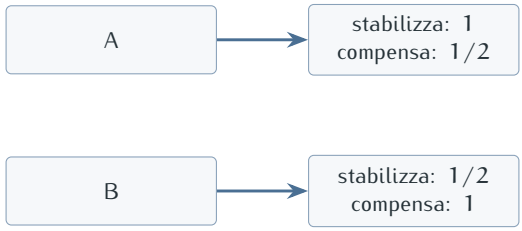
In A si elimina l'alternanza e si fissa $\varphi = 0$: $P_A(0) = 1$. In B la fase era già zero e la traccia resta distinguibile: $P_B(0) = 1/2$. Su 200 prove i conteggi medi di zero sono 200 e 100.

4. Compensare soltanto la traccia

In A γ era già 1 e le fasi rimangono alternate: $P_A(0) = 1/2$. In B la compensazione porta $\gamma = 1$ a fase zero: $P_B(0) = 1$. I conteggi medi si scambiano: 100 e 200.

5. Combinare gli interventi

Con $\gamma = 1$ e $\varphi = 0$, entrambi danno $P(0) = (1+1)/2 = 1$. La coppia ordinata di risposte ai singoli interventi è $(1, 1/2)$ per A e $(1/2, 1)$ per B: essa discrimina i due modelli ideali. Campioni finiti richiedono confronti statistici coerenti con le incertezze dei conteggi.



G1.15 · Risposte diagnostiche: ogni numero è la probabilità di zero dopo il singolo intervento indicato.

Interpretazione e controlli

L'identificazione richiede trasformazioni controllate e previsioni confrontabili. La compensazione qui assunta è un'inversione coerente dell'interazione prima della misura; cancellare un dato classico già registrato non realizzerebbe quella trasformazione.

Confronto nel laboratorio

Nella sezione 1.10 confrontare «Condizioni iniziali», «Stabilizza soltanto la fase», «Compensa soltanto la traccia» e «Applica entrambi gli interventi». Conservare le tabelle dei conteggi e affiancare le probabilità teoriche. I due modelli dell'esercizio fissano i casi ideali cui confrontare i parametri esposti dalla simulazione.